Exercise J-M

1. The distance of the point $\left(6,-2\sqrt{2}\right)$ from the common tangent $y = mx + c$, $m > 0$, of the curves $x = 2y^2$ and $x = 1 + y^2$ is : **[JEE(Main)Jan.2023]**

वक्रों $x = 2y^2$ तथा $x = 1 + y^2$ की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा $y = mx + c$, $m > 0$, से बिंदु $\left(6,-2\sqrt{2}\right)$ की दूरी बराबर है : **[JEE(Main)Jan.2023]**

(A) $\frac{1}{3}$ (B) $\frac{14}{3}$ (C) $5\sqrt{3}$ (D) 5

Ans. D

Sol. For

$y^2 = \frac{x}{2}, T : y = mx + \frac{1}{8m}$

For tangent to $y^2 + 1 = x$

$\Rightarrow \left(mx + \frac{1}{8m}\right)^2 + 1 = x$

$D = 0 \Rightarrow m = \frac{1}{2\sqrt{2}}$

$\therefore T : x - 2\sqrt{2}y + 1 = 0$

$d = \left|\frac{6+8+1}{\sqrt{9}}\right| = 5$

2. The equations of two sides of a variable triangle are $x = 0$ and $y = 3$, and its third side is a tangent to the parabola $y^2 = 6x$. The locus of its circumcentre is : **[JEE(Main)Jan.2023]**

एक चर त्रिभुज की दो भुजाओं के समीकरण $x = 0$ तथा $y = 3$ है तथा इसकी तीसरी भुजा परवलय $y^2 = 6x$ की एक स्पर्श रेखा है। तो इसके परिकेन्द्र का बिंदुपथ है : **[JEE(Main)Jan.2023]**

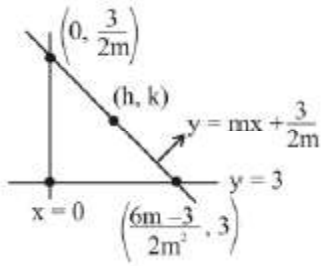
(A) $4y^2 - 18y - 3x + 18 = 0$ (B) $4y^2 + 18y + 3x + 18 = 0$

(C) $4y^2 - 18y - 3x - 18 = 0$ (D) $4y^2 - 18y + 3x + 18 = 0$

Ans. D

Sol. $y^2 = 6x$ & $y^2 = 4ax$

$\Rightarrow 4a = 6 \Rightarrow a = \frac{3}{2}$



$y = mx + \frac{3}{2m}; (m \neq 0)$

$h = \frac{6m-3}{4m^2}, k = \frac{6m+3}{4m}$, Now eliminating m and we get

$\Rightarrow 3h = 2(-2k^2 + 9k - 9)$

$\Rightarrow 4y^2 - 18y + 3x + 18 = 0$

3. If P(h,k) be a point on the parabola $x = 4y^2$, which is nearest to the point $Q(0,33)$, then the distance of P from the directrix of the parabola $y^2 = 4(x + y)$ is equal to : **[JEE(Main)Jan.2023]**

यदि परवलय $x = 4y^2$ पर बिंदु P(h,k), बिंदु $Q(0,33)$ के निकटतम है, तो P की परवलय $y^2 = 4(x + y)$ की नियता से दूरी बराबर है: **[JEE(Main)Jan.2023]**

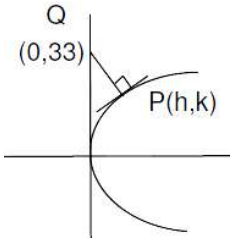
(A) 4 (B) 6 (C) 2 (D) 8

Ans. B

Sol. $4y^2 = x$

$8y\frac{dy}{dx} = 1$

$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{8y}$



$m_n = -8K = \frac{K-33}{h}$

$-8K = \frac{K-33}{4k^2}$

$-32k^2 = k - 33$

$32k^2 + k - 33 = 0$

$(32k + 33)(k - 1) = 0$

$k = -\frac{33}{32}$,

$k = 1, h = 4$

P (4, 1)

curve $y^2 + 4y = 4x$

$(y + 2)^2 = 4(x + 1)$

dire. $x + 1 = -1$

$x + 2 = 0$

req. dist. $= |4 + 2| = 6$

4. Let A be a point on the x-axis. Common tangents are drawn from A to the curves $x^2 + y^2 = 8$ and $y^2 = 16x$. If one of these tangents touches the two curves at Q and R, then $(QR)^2$ is equal to : **[JEE(Main)Jan.2023]**

माना A, x-अक्ष पर एक बिंदु है। A से वक्रों $x^2 + y^2 = 8$ व $y^2 = 16x$ पर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जाती है। यदि इनमें से एक स्पर्श रेखा दोनों वक्रों को Q तथा R पर स्पर्श करती हो, तब $(QR)^2$ बराबर है : **[JEE(Main)Jan.2023]**

(A) 81 (B) 72 (C) 64 (D) 76

Ans. B

Sol. $y = mx + \frac{4}{m}$

$$\frac{\left|\frac{4}{m}\right|}{\sqrt{1+m^2}} = 2\sqrt{2} \qquad \therefore\ m = \pm 1$$

$y = \pm x \pm 4$. Point of contact on parabola

Let $m = 1, \left(\frac{a}{m^2}, \frac{2a}{m}\right)$

R (4, 8)
Point of contact on circle Q (–2, 2)
$\therefore\ (QR)^2 = 36 + 36 = 72$

5. The parabolas : $ax^2 + 2bx + cy = 0$ and $dx^2 + 2ex + fy = 0$ intersect on the line $y = 1$. If a, b, c, d, e, f are positive real numbers and a,b,c are in G.P., then : **[JEE(Main)Jan.2023]**

(A) $\frac{d}{a}, \frac{e}{b}, \frac{f}{c}$ are in G.P. (B) $\frac{d}{a}, \frac{e}{b}, \frac{f}{c}$ are in A.P.

(C) d, e, f are in A.P. (D) d, e, f are in G.P.

परवलय : $ax^2 + 2bx + cy = 0$ व $dx^2 + 2ex + fy = 0$ रेखा $y = 1$ पर मिलते हैं। यदि a, b, c, d, e, f घनात्मक वास्तविक संख्याएँ है और a,b,c G.P. में है, तब : **[JEE(Main)Jan.2023]**

(A) $\frac{d}{a}, \frac{e}{b}, \frac{f}{c}$, G.P. में हैं (B) $\frac{d}{a}, \frac{e}{b}, \frac{f}{c}$, A.P. में हैं

(C) $d, e, f,$ A.P. में हैं (D) d, e, f, G.P. में हैं

Ans. B

Sol. $ax^2 + 2bx + c = 0$

$\Rightarrow ax^2 + 2\sqrt{acx} + c = 0 (\because b^2 = ac)$

$\Rightarrow \left(x\sqrt{a} + \sqrt{c}\right)^2 = 0$

$x^2 - \frac{\sqrt{c}}{\sqrt{a}}$ ....(1)

Now, $dx^2 + 2ex + f = 0$

$$\Rightarrow d\left(\frac{c}{a}\right)+2e\left[-\frac{\sqrt{c}}{\sqrt{a}}\right]+f=0$$

$$\Rightarrow \frac{dc}{a}+f=2e\sqrt{\frac{c}{a}}$$

$$\Rightarrow \frac{d}{a}+\frac{f}{c}=2e\sqrt{\frac{1}{ac}}$$

$$\Rightarrow \frac{d}{a}+\frac{f}{c}=\frac{2e}{b}\left[\text{as } b=\sqrt{ae}\right]$$

$$\therefore \frac{d}{a},\frac{e}{b},\frac{f}{c} \text{ are in A.P.}$$

6. A triangle is formed by the tangents at the point (2,2) on the curves $y^2 = 2x$ and $x^2 + y^2 = 4x$, and the line $x + y + 2 = 0$. If r is the radius of its circumcircle, then r^2 is equal to _____. **[JEE(Main)Jan.2023]**

वक्रों $y^2 = 2x$ तथा $x^2 + y^2 = 4x$ के बिंदु (2, 2) पर स्पर्श रेखाएँ तथा रेखा $x + y + 2 = 0$ एक त्रिभुज बनाती है। यदि इस त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या r है, तो r^2 बराबर है। **[JEE(Main)Jan.2023]**

Ans. 10

Sol. $S_1 : y^2 = 2x$ $\qquad$ S2 : $x^2 + y^2 = 4x$

P(2,2) is common point on S_1 & S_2

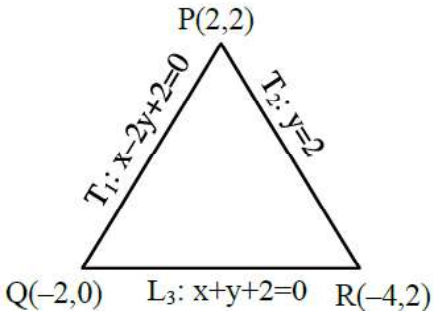
T_1 is tangent to S_1 at P $\Rightarrow T_1 : y.2 = x + 2$

$\Rightarrow T_1 : x - 2y + 2 = 0$

T_2 is tangent to S_2 at P $\Rightarrow T_2 : x.2 + y.2 = 2(x + 2)$

$\Rightarrow T_2 : y = 2$

& $L_3 : x + y + 2 = 0$ is third line



$PQ = a = \sqrt{20}$

$QR = b = \sqrt{8}$

$RP = c = 6$

Area $(\Delta PQR) = \Delta = \frac{1}{2} \times 6 \times 2 = 6$

$$\therefore r = \frac{abc}{4\Delta} = \frac{\sqrt{160}}{4} = \sqrt{10} \Rightarrow r^2 = 10$$

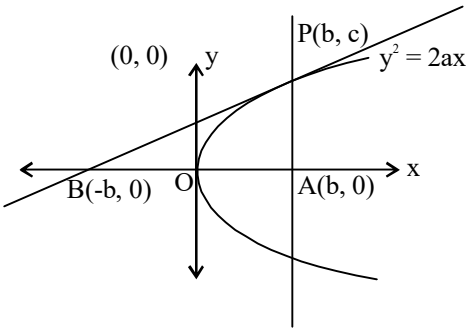
7. Let S be the set of all $a \in N$ such that the area of the triangle formed by the tangent at the point P(b, c), $b, c \in N$, on the parabola $y^2 = 2ax$ and the lines $x = b$, $y = 0$ is 16 unit^2, then $\sum_{a \in S} a$ is equal to.

[JEE(Main)Jan.2023]

माना सभी $a \in N$ जिनके लिए परवलय $y^2 = 2ax$ के बिंदु P(b, c), $b, c \in N$ पर स्पर्श रेखा तथा रेखाओं $x = b$, $y = 0$ से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 16 वर्ग इकाई है, का समुच्चय S है, तो $\sum_{a \in S} a$ बराबर है। **[JEE(Main)Jan.2023]**

Ans. 146

Sol.



As P (b, c) lies on parabola so $c^2 = 2ab$ _____(1)

Now equation of tangent to parabola $y^2 = 2ax$ in point form is $yy_1 = 2a\frac{(x + x_1)}{2}$, $(x_1, y_1) = (b, c)$

$\Rightarrow yc = a(x + b)$

For point B, put $y = 0$, now $x = -b$

So, area of ΔPBA, $\frac{1}{2} \times AB \times AP = 16$

$\Rightarrow \frac{1}{2} \times 2b \times c = 16$

$\Rightarrow bc = 16$

As b and c are natural number so possible values of (b, c) are (1, 16), (2, 8), (4,4), (8, 2) and (16,1)

Now from equation (1) $a = \frac{c^2}{2b}$ and $a \in N$, so value of (b, c) are (1, 16), (2, 8) and (4, 4) now values of are 128, 16 and 2.

Hence sum of values of a is 146

8. If the x-intercept of a focal chord of the parabola $y^2 = 8x + 4y + 4$ is 3, then the length of this chord is equal to _____ .

[JEE(Main)Jan.2023]

यदि परवलय $y^2 = 8x + 4y + 4$ की नाभीय जीवा का x-अंतःखंड 3 है, तो इस जीवा की लंबाई बराबर है।

[JEE(Main)Jan.2023]

Ans. 16

Sol. $y^2 = 8x + 4y + 4$

$(y - 2)^2 = 8(x + 1)$

$y^2 = 4ax$

$a = 2, X = x + 1, Y = y - 2$

focus $(1, 2)$

$y - 2 = m(x - 1)$

Put $(3, 0)$ in the above line

$m = -1$

Length of focal chord = 16

9. If the tangent at a point P on the parabola $y^2 = 3x$ is parallel to the line $x + 2y = 1$ and the tangents at the points Q and R on the ellipse $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{1} = 1$ are perpendicular to the line $x - y = 2$, then the area of the triangle PQR is :

[JEE(Main)Jan.2023]

यदि परवलय $y^2 = 3x$ के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, सरल रेखा $x + 2y = 1$ के समांतर है तथा दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{1} = 1$ के बिंदुओं Q तथा R पर स्पर्श रेखाएँ, सरल रेखा $x - y = 2$ के लंबवत है, तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल है : **[JEE(Main)Jan.2023]**

(A) $3\sqrt{5}$ (B) $5\sqrt{3}$ (C) $\frac{3}{2}\sqrt{5}$ (D) $\frac{9}{\sqrt{5}}$

Ans. A

Sol. $y^2 = 3x$

Tangent $P(x_1, y_1)$ is parallel to $x + 2y = 1$

Then slope at $P = -\frac{1}{2}$

$\Rightarrow 2y\frac{dy}{dx} = 3$

$\Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{3}{2y} = -\frac{1}{2}$

$\Rightarrow y_1 = -3$

Coordinates of $P(3, -3)$

Similarly $Q\left(\frac{4}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{5}}\right)$, $R\left(-\frac{4}{\sqrt{5}}, \frac{-1}{\sqrt{5}}\right)$

Area of ΔPQR

$$= \frac{1}{2}\begin{vmatrix} 3 & -3 & 1 \\ \frac{4}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} & 1 \\ -\frac{4}{\sqrt{5}} & -\frac{1}{\sqrt{5}} & 1 \end{vmatrix}$$

$$= \frac{1}{2}\left[3\left(\frac{2}{\sqrt{5}}\right)+3\left(\frac{8}{\sqrt{5}}\right)+0\right] = \frac{30}{2\sqrt{5}} = 3\sqrt{5}$$

10. If the maximum distance of normal to the ellipse $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{b^2}=1$, $b<2$, from the origin is 1, then the eccentricity of the ellipse is : **[JEE(Main)Jan.2023]**

यदि दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{b^2}=1$, $b<2$, के अभिलंब की मूलबिंदु से अधिकतम दूरी 1 है, तो दीर्घवृत्त की उत्केन्द्रता है : **[JEE(Main)Jan.2023]**

(A) $\frac{\sqrt{3}}{4}$ (B) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (C) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ (D) $\frac{1}{2}$

Ans. B

Sol. Equation of normal is

$2x \sec\theta - by \operatorname{cosec}\theta = 4 - b^2$

Distance from $(0, 0) = \frac{4-b^2}{\sqrt{4\sec^2\theta + b^2 \operatorname{cosec}^2\theta}}$

Distance is maximum if

$4\sec^2\theta + b^2 \operatorname{cosec}^2\theta$ is minimum

$$\Rightarrow \tan^2\theta = \frac{b}{2}$$

$$\Rightarrow \frac{4-b^2}{\sqrt{4\cdot\frac{b+2}{2}+b^2\cdot\frac{b+2}{b}}} = 1$$

$$\Rightarrow 4-b^2 = b+2 \Rightarrow \beta = 1 \Rightarrow e = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

11. The line $x = 8$ is the directrix of the ellipse $E: \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ with the corresponding focus (2,0). If the tangent to E at the point P in the first quadrant passes through the point $\left(0, 4\sqrt{3}\right)$ and intersects the x-axis at Q, then $(3PQ)^2$ is

equal to _____ . **[JEE(Main)Jan.2023]**

दीर्घवृत्त $E:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ की नियता x = 8 है तथा संगत नाभि (2,0) है। यदि प्रथम चतुर्थांश में E के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, बिंदु $\left(0,4\sqrt{3}\right)$ से होकर जाती है तथा x-अक्ष को Q पर काटती है, तो $(3PQ)^2$ बराबर है। **[JEE(Main)Jan.2023]**

Ans. 39

Sol. $E:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$

$ae = 2$

$\frac{a}{e}=8$

$e=\frac{1}{2}$ $\quad a^2=16$ $\quad a=4$

$b^2=a^2\left(1-e^2\right)=16\left(1-\frac{1}{4}\right)=16\times\frac{3}{4}=12$

$\therefore$ Ellipse is $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{12}=1$

Tangent at P is $\frac{x\cos\theta}{4}+\frac{y\sin\theta}{2\sqrt{3}}=1$

Passing through $\left(0,4\sqrt{3}\right)$

$\therefore 0+\frac{4\sqrt{3}\sin\theta}{2\sqrt{3}}=1$

$\sin\theta=\frac{1}{2}\Rightarrow\theta=30^o$

$\therefore$ Tangent is $\frac{x}{4}\cdot\frac{\sqrt{13}}{2}+\frac{y}{2\sqrt{3}}\cdot\frac{1}{2}=1$

$\frac{\sqrt{3x}}{8}+\frac{y}{4\sqrt{3}}=1$

$Q\left(\frac{8}{\sqrt{3}},0\right)$ $P\left(4\cos\theta,2\sqrt{3}\sin\theta\right)$

$P\left(2\sqrt{3},\sqrt{3}\right)$

$PQ=\sqrt{\left(\frac{8}{\sqrt{3}}-2\sqrt{3}\right)^2+3}=\sqrt{\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)^2+3}=\sqrt{\frac{4}{3}+3}$

$= \sqrt{\frac{13}{3}}$

$PQ^2 = \frac{13}{3} \Rightarrow (3PQ)^2 = \frac{13}{3} \times 9 = 39$

12. Let a tangent to the curve $y^2 = 24x$ meet the curve $xy = 2$ at the points A and B. Then the mid points of such line segments AB lie on a parabola with the : **[JEE(Main)Jan.2023]**

(A) length of latus rectum $\frac{3}{2}$ (B) directrix $4x = -3$

(C) directrix $4x = 3$ (D) length of latus rectum 2

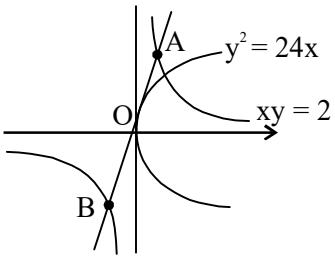
माना वक्र $y^2 = 24x$ की एक स्पर्श रेखा, वक्र $xy = 2$ को बिंदुओं A तथा B पर मिलती है। तो ऐसे रेखाखंडों AB का मध्यबिंदु एक परवलय पर है, जिसकी : **[JEE(Main)Jan.2023]**

(A) नाभिलंब जीवा की लंबाई $\frac{3}{2}$ है (B) नियता $4x = -3$ है

(C) नियता $4x = 3$ है (D) नाभिलंब जीवा की लंबाई 2 है

Ans. C

Sol.



$y^2 = 24x$ ..... (1)

$xy = 2$ ..... (2)

let mid-point of chord AB of $xy = 2$

be $m(x_1, y_1)$

$\therefore$ equation of AB be $T = S_1$

$$\frac{x(y_1) + y(x_1)}{2} - 2 = x_1y_1 - 2$$

$$\Rightarrow x(y_1) + y(x_1) = 2x_1y_1 \Rightarrow y(x_1) = -x(y_1) + 2x_1y_1$$

$$\Rightarrow y = x\left(\frac{-y_1}{x_1}\right) + 2y_1 \quad .....(3)$$

$\because$ is tanget to (1)

$$\therefore c = \frac{a}{m} \Rightarrow 2y_1 = -\frac{6x_1}{y_1}$$

$\therefore y_1^2 = -3x$

$\therefore$ locus of mid-point $m(x_1, y_1)$ is

$y^2 = -3x$
length of latus rectum = 3
Directrix $\Rightarrow x = a$

$x = \frac{3}{4} \Rightarrow x = a$

13. Let $P(x_0,y_0)$ be the point on the hyperbola $3x^2 - 4y^2 = 36$, which is nearest to the line $3x + 2y = 1$. Then $\sqrt{2}(y_0 - x_0)$ is equal to : **[JEE(Main)Jan.2023]**

माना अतिपरवलय $3x^2 - 4y^2 = 36$ पर बिंदु $P(x_0,y_0)$ रेखा $3x + 2y = 1$ के निकटतम है। तो $\sqrt{2}(y_0 - x_0)$ बराबर है : **[JEE(Main)Jan.2023]**

(A) 3 (B) –9 (C) –3 (D) 9

Ans. B

Sol. $3x^2 - 4y^2 = 36$ $3x + 2y = 1$

$m = -\frac{3}{2}$

$m = +\frac{3\sec\theta}{\sqrt{12}.\tan\theta}$

$\Rightarrow \frac{3}{\sqrt{12}} \times \frac{1}{\sin\theta} = \frac{-3}{2}$

$\sin\theta = -\frac{1}{\sqrt{3}}$

$(\sqrt{12}.\sec\theta, 3\tan\theta)$

$\left(\sqrt{12}.\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}, -3 \times \frac{1}{\sqrt{2}}\right) \Rightarrow \left(\frac{6}{\sqrt{2}}, \frac{-3}{\sqrt{2}}\right)$

$\Rightarrow \sqrt{2}(y_0 - x_0) = \sqrt{2}\left(\frac{-3}{\sqrt{2}} - \frac{6}{\sqrt{2}}\right) = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}}(-9) = -9$

14. Let H be the hyperbola, whose foci are $(1 \pm \sqrt{2}, 0)$ and eccentricity is $\sqrt{2}$. Then the length of its latus rectum is _____. **[JEE(Main)Jan.2023]**

माना अतिपरवलय H की नाभियाँ $(1 \pm \sqrt{2}, 0)$ तथा उत्केन्द्रता $\sqrt{2}$ है। तो H की नाभिलंब जीवा की लंबाई है : **[JEE(Main)Jan.2023]**

(A) $\frac{5}{2}$ (B) 3 (C) $\frac{3}{2}$ (D) 2

Ans. D

Sol. $2ae = \left|\left(1+\sqrt{2}\right)-\left(1+\sqrt{2}\right)\right| = 2\sqrt{2}$

$ae = \sqrt{2}$

$a = 1$

$\Rightarrow b = 1 \ \because e = \sqrt{2} \Rightarrow$ Hyperbola is rectangular

$\Rightarrow L.R = \dfrac{2b^2}{a} = 2$

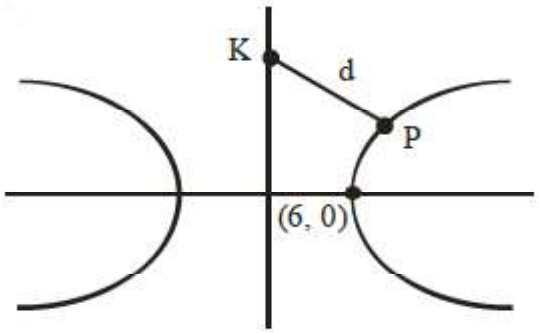
15. The vertices of hyperbola H are (±6, 0) and its eccentricity is $\dfrac{\sqrt{5}}{2}$. Let N be the normal to H at a point in the first quadrant and parallel to the line $\sqrt{2}x + y = 2\sqrt{2}$. If d is the length of the line segment of N between H and the y-axis then d^2 is equal to _____. **[JEE(Main)Jan.2023]**

एक अतिपरवलय H के शीर्ष (±6, 0) है तथा उत्केन्द्रता $\dfrac{\sqrt{5}}{2}$ है। माना प्रथम चतुर्थांश में H के एक बिंदु पर रेखा $\sqrt{2}x + y = 2\sqrt{2}$ के समांतर अभिलंब N है। यदि N के H तथा y-अक्ष के बीच रेखाखंड की लंबाई d है, तो d^2 बराबर है।

[JEE(Main)Jan.2023]

Ans. 216

Sol.



$H: \dfrac{x^2}{36} - \dfrac{y^2}{9} = 1$

equation of normal is $6x\cos\theta + 3y\cot\theta = 45$

slope $= -2\sin\theta = -\sqrt{2}$

$\Rightarrow \theta = \dfrac{\pi}{4}$

Equation of normal is $\sqrt{2}x + y = 15$

$P: (a\sec\theta, b\tan\theta)$

$\Rightarrow P\left(6\sqrt{2}, 3\right)$ and K(0, 15)

$d^2 = 216$

16. Let R be the focus of the parabola $y^2 = 20x$ and the line $y = mx + c$ intersect the parabola at two points P and Q. Let the point G(10, 10) be the centroid of the triangle PQR. If $c - m = 6$, then $(PQ)^2$ is :

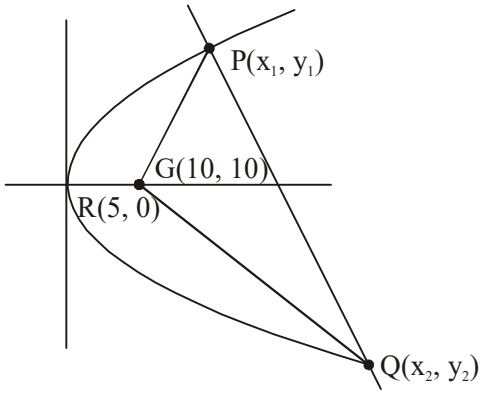
[JEE(Main)April,2023]

माना परवलय $y^2 = 20x$ की नाभि R है तथा रेखा $y = mx + c$ परवलय को दो बिंदुओं P तथा Q पर काटती है। माना त्रिभुज PQR का केन्द्रक, बिंदु G(10, 10) है। यदि $c - m = 6$ है, तो $(PQ)^2$ बराबर है : **[JEE(Main)April,2023]**

(A) 325 (B) 346 (C) 296 (D) 317

Ans. A

Sol.



$y^2 = 20x$, $y = mx + c$

$$y^2 = 20\left(\frac{y-c}{m}\right)$$

$$y^2 - \frac{20y}{m} + \frac{20c}{m} = 0 \qquad \frac{y_1 + y_2 + y_3}{3} = 10$$

$$\frac{20}{m} = 30$$

$$m = \frac{2}{3}$$

and $c - m = 6$

$$c = \frac{2}{3} + 6 \Rightarrow \frac{20}{3} = c$$

$$y^2 - 30y + \frac{20 \times \frac{20}{3}}{\frac{2}{3}} = 0 \Rightarrow y^2 - 30y + 200 = 0$$

$y = 10 \quad \Rightarrow x = 5$

$y = 20 \quad \Rightarrow x = 20$

P(5, 10); (20, 20)Q

$PQ^2 = 15^2 + 10^2 = 225 + 100 = 325$

17. Let A(0, 1), B(1, 1) and C(1, 0) be the mid-points of the sides of a triangle with incentre at the point D. If the focus of the parabola $y^2 = 4ax$ passing through D is $\left(\alpha+\beta\sqrt{2},0\right)$, where α and β are rational numbers, then $\frac{\alpha}{\beta^2}$ is equal to : **[JEE(Main)April,2023]**

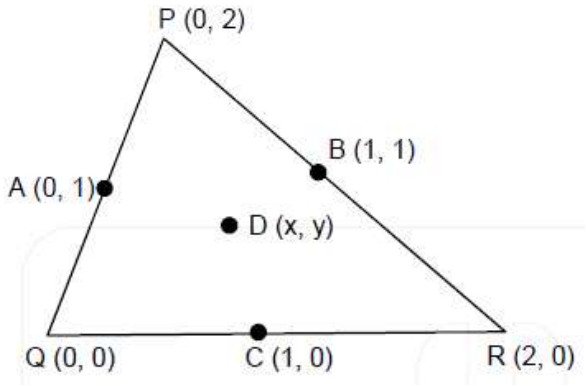
माना एक त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु A(0, 1), B(1, 1) तथा C(1, 0) हैं तथा इसका अंतःकेन्द्र बिंदु D पर है। यदि D से होकर जाने वाले परवलय $y^2 = 4ax$ की नाभि $\left(\alpha+\beta\sqrt{2},0\right)$ है, जहाँ α तथा β परिमेय संख्याऐं हैं, तो $\frac{\alpha}{\beta^2}$ बराबर है :

[JEE(Main)April,2023]

(A) $\frac{9}{2}$ (B) 12 (C) 6 (D) 8

Ans. D

Sol.



$$D \equiv \left(\frac{0+4+0}{4+2\sqrt{2}}, \frac{4}{4+2\sqrt{2}}\right)$$

$$D \equiv \left(\frac{2}{2+\sqrt{2}}, \frac{2}{2+\sqrt{2}}\right)$$

$$D \equiv (2-\sqrt{2}, 2-\sqrt{2},)$$

$$y^2 = 4ax$$

$$(2-\sqrt{2})^2 = 4a(2-\sqrt{2})$$

$$a = \frac{2-\sqrt{2}}{4}$$

focus (a, 0)

$$\frac{1}{2} - \frac{1}{4}\sqrt{2} = \alpha + \beta\sqrt{2}$$

$$\alpha = \frac{1}{2}, \beta = -\frac{1}{4}$$

$$\frac{\alpha}{\beta^2}=\frac{1/2}{1/16}=8$$

18. Let PQ be a focal chord of the parabola $y^2 = 36x$ of length 100 , making an acute angle with the positive x-axis. Let the ordinate of P be positive and M be the point on the line segment PQ such that PM : MQ = 3 : 1. Then which of the following points does NOT lie on the line passing through M and perpendicular to the line PQ ? **[JEE(Main)April,2023]**

माना परवलय $y^2 = 36x$ की एक नाभीय जीवा PQ की लंबाई 100 है, जो धनात्मक x अक्ष से एक न्यून कोण बनाती है। माना P की कोटि धनात्मक है तथा रेखाखण्ड PQ पर बिन्दु M इस प्रकार है कि PM : MQ = 3 : 1 है। तो बिन्दु M से होकर जाने वाली तथा रेखा PQ के लंबवत रेखा पर निम्न में से कौनसा बिन्दु स्थित नहीं है? **[JEE(Main)April,2023]**

(A) (3, 33) (B) (–3, 43) (C) (6, 29) (D) (–6, 45)

Ans. B

Sol. $9\left(t+\frac{1}{t}\right)^2=100$

$t = 3$

$\Rightarrow$ P(81, 54) & Q(1, –6)

M (21, 9)

$\Rightarrow$ L is $(y-9)=\frac{-4}{3}(x-21)$

$3y – 27 = –4x + 84$

$4x + 3y = 111$

19. Let the tangent to the curve $x^2 + 2x – 4y + 9 = 0$ at the point P(1, 3) on it meet the y-axis at A. Let the line passing through P and parallel to the line $x – 3y = 6$ meet the parabola $y^2 = 4x$ at B. If B lies on the line $2x – 3y = 8$, then $(AB)^2$ is equal to _____. **[JEE(Main)April,2023]**

माना वक्र $x^2 + 2x – 4y + 9 = 0$ के बिंदु P(1, 3) पर स्पर्श रेखा y-अक्ष को बिंदु A पर मिलती है। माना P से होकर जाने वाली तथा $x – 3y = 6$ के समांतर रेखा, परवलय $y^2 = 4x$ को बिंदु B पर मिलती है। यदि बिंदु B, रेखा $2x – 3y = 8$ पर है, तो $(AB)^2$ बराबर है _____ **[JEE(Main)April,2023]**

Ans. 292

Sol. Equation of tangent at P(1, 3) to the curve

$x^2 + 2x – 4y + 9 = 0$ is $y – x = 2$

Then the point A is (0, 2)

Equation of line passing through P and parallel to the line $x – 3y = 6$

The possible co-ordinate of B are (4, 4) or (16, 8)

But (4, 4) does not satisfy $2x – 3y = 8$

Thus the point B is (16, 8)

Then $(AB)^2 = 292$

20. The ordinates of the points P and Q on the parabola with focus (3, 0) and directrix $x = –3$ are in the ratio 3 : 1. If $R(\alpha, \beta)$ is the point of intersection of the tangents to the parabola at P and Q, then $\frac{\beta^2}{\alpha}$ is equal to

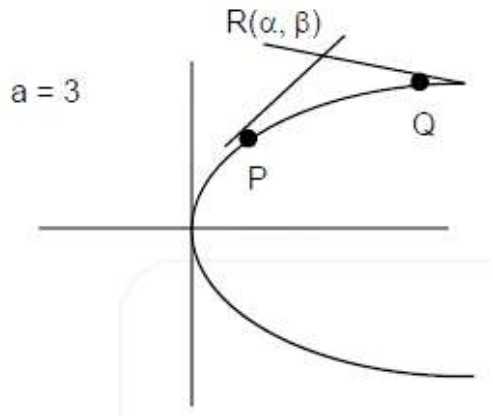
_____. **[JEE(Main)April,2023]**

परवलय जिसकी नाभि (3, 0) तथा नियता x = –3 हैं, कि बिंदुओं P तथा Q की कोटियाँ 3 : 1 के अनुपात में हैं। यदि P तथा Q पर परवलय की स्पर्श रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु R(α, β) है, तो $\frac{\beta^2}{\alpha}$ बराबर है : **[JEE(Main)April,2023]**

Ans. 16

Sol. Parabola is

$y^2 = 12x$



$P\left(at_1^2 \cdot 2at_1\right), \quad Q\left(at_2^2 \cdot 2at_2\right) \alpha = at_1t_2$ and $\beta = a\left(t_1 + t_2\right)$

$2at_2 = 3.2at_1$

$t_2 = 3t_1$

$$\frac{\beta^2}{\alpha} = \frac{a^2\left(t_1 + t_2\right)}{att_1t_2} = \frac{a\left(16t_1^2\right)}{3t_1^2} = 16$$

21. Let a common tangent to the curves $y^2 = 4x$ and $(x-4)^2 + y^2 = 16$ touch the curves at the points P and Q. Then $(PQ)^2$ is equal to _____. **[JEE(Main)April,2023]**

माना वक्रों $y^2 = 4x$ तथा $(x-4)^2 + y^2 = 16$ की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, वक्रों को बिंदुओं P तथा Q पर स्पर्श करती है। तो $(PQ)^2$ बराबर है _____ **[JEE(Main)April,2023]**

Ans. 32

Sol. $y = mx + \frac{1}{m}$

$\perp r$ from $(4,0) = 4$

$$\left|\frac{4m + \frac{1}{m}}{m^2 + 1}\right| = 4$$

Or $16m^2+\frac{1}{m^2}+8=16m^2+16$

Or $m^2=\frac{1}{8}$, if $m=\frac{1}{2\sqrt{2}}$ then

$P=\left(\frac{a}{m^2},\frac{2a}{m}\right)=(8,4\sqrt{2})$

Q = foot of $\perp$ r from $(4,0)$ on tangent

$=\left(\frac{8}{3},\frac{8\sqrt{2}}{3}\right)$

$(PQ)^2=\left(\frac{16}{3}\right)^2+\left(\frac{4\sqrt{2}}{3}\right)^2$

$=\frac{256+32}{9}=32$

22. In a group of 100 persons 75 speak English and 40 speak Hindi. Each person speaks at least one of the two languages. If the number of persons, who speak only English is α and the number of persons who speak only Hindi is β, then the eccentricity of the ellipse $25\left(\beta^2x^2+\alpha^2y^2\right)=\alpha^2\beta^2$ is : **[JEE(Main)April,2023]**

100 व्यक्तियों के एक समूह में 75 अंग्रेजी बोलते है तथा 40 हिंदी बोलते हैं। प्रत्येक व्यक्ति इन दो भाषाओं में से कम से कम एक बोलता है। यदि केवल अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या α तथा केवल हिंदी बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या β है, तो दीर्घवृत्त $25\left(\beta^2x^2+\alpha^2y^2\right)=\alpha^2\beta^2$ की उत्केन्द्रता है : **[JEE(Main)April,2023]**

(A) $\frac{3\sqrt{15}}{12}$ (B) $\frac{\sqrt{117}}{12}$ (C) $\frac{\sqrt{129}}{12}$ (D) $\frac{\sqrt{119}}{12}$

Ans. D

Sol. $n(A\cup B)=n(A)+n(B)-n(A\cap B)$

$n(A\cap B)=75+40-100$

$n(A\cap B)=15$ $\alpha=60$

Only $E\rightarrow 60$ $\beta=25$

Only $H\rightarrow 25$

Both $=15$

$\frac{25x^2}{\alpha^2}+\frac{25y^2}{\beta^2}=1$

$\frac{25x^2}{(60)^2}+\frac{\left(25y^2\right)}{(25)^2}=1$

$$e^2 = 1 - \left[\frac{25\times 25}{(60)^2}\right]$$

$$e^2 = \frac{(60)^2 - (25)^2}{(60)^2}$$

$$e^2 = \frac{(60-25)(60+25)}{60\times 60}$$

$$e^2 = \frac{(35)(85)}{60\times 60} = \frac{119}{144}$$

$$e = \frac{\sqrt{119}}{12}$$

23. Let the ellipse E : $x^2 + 9y^2 = 9$ intersect the positive x- and y-axes at the points A and B respectively. Let the major axis of E be a diameter of the circle C. Let the line passing through A and B meet the circle C at the point P. If the area of the triangle with vertices A, P and the origin O is $\frac{m}{n}$, where m and n are coprime, then m – n is equal to :

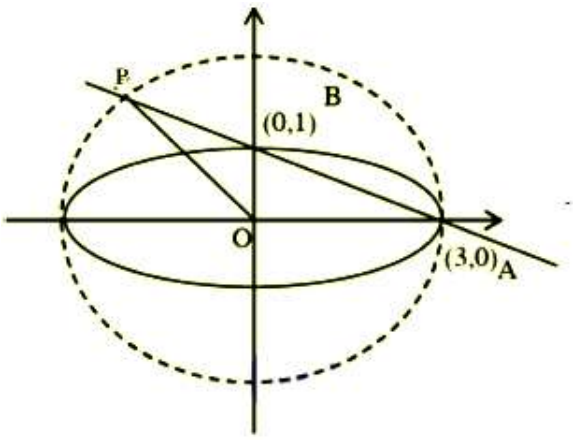
[JEE(Main)April,2023]

माना दीर्घवृत्त E : $x^2 + 9y^2 = 9$ धनात्मक x तथा y अक्षों को क्रमशः बिंदुओं A तथा B पर काटता है। माना E का दीर्घ अक्ष, वृत्त C का एक व्यास है। माना बिंदुओं A तथा B से होकर जाने वाली रेखा, वृत्त C को बिंदु P पर मिलती है। यदि, त्रिभुज जिसके शीर्ष A, P तथा मूल बिंदु O हैं, का क्षेत्रफल $\frac{m}{n}$ है, जहाँ m तथा n असहभाज्य हैं, तो m – n बराबर है : **[JEE(Main)April,2023]**

(A) 18 (B) 16 (C) 17 (D) 15

Ans. C

Sol.



For line AB $x + 3y = 3$ and circle is $x^2 + y^2 = 9$

$(3 - 3y)^2 + y^2 = 9$

$\Rightarrow 10y^2 - 18y = 0$

$\Rightarrow y = 0, \frac{9}{5}$

$\therefore$ Area $= \frac{1}{2}\times 3\times \frac{9}{5} = \frac{27}{10}$

$m - n = 17$

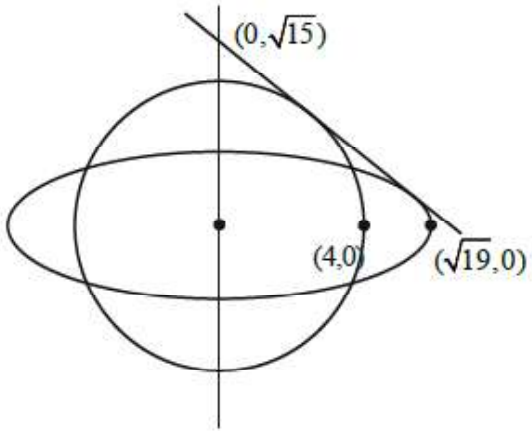
24. Let a circle of radius 4 be concentric to the ellipse $15x^2 + 19y^2 = 285$. Then the common tangents are inclined to the minor axis of the ellipse at the angle : **[JEE(Main)April,2023]**

माना त्रिज्या 4 का एक वृत्त तथा दीर्घवृत्त $15x^2 + 19y^2 = 285$ संकेन्द्री हैं। तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएँ दीर्घवृत्त के लघु अक्ष से कौन सा कोण बनाती है ? **[JEE(Main)April,2023]**

(A) $\frac{\pi}{6}$ (B) $\frac{\pi}{4}$ (C) $\frac{\pi}{3}$ (D) $\frac{\pi}{12}$

Ans. C

Sol. $\frac{x^2}{19}+\frac{y^2}{15}=1$



Let tangent be

$y = mx \pm \sqrt{19m^2 + 15}$

$mx - y \pm \sqrt{19m^2 + 15} = 0$

Distance from (0, 0) = 4

$$\left|\frac{\pm\sqrt{19m^2+15}}{\sqrt{m^2+1}}\right| = 4$$

$19m^2 + 15 = 16m^2 + 16$

$3m^2 = 1$

$m = \pm\frac{1}{\sqrt{3}}$

$\theta = \frac{\pi}{6}$ with x-axis

Required angle $\frac{\pi}{3}$.

25. Consider ellipses $E_k : kx^2 + k^2y^2 = 1, k = 1, 2, ..., 20$. Let C_k be the circle which touches the four chords joining the end points (one on minor axis and another on major axis) of the ellipse E_k. If r_k is the radius of the circle C_k, then the value of $\sum_{k=1}^{20} \frac{1}{r_k^2}$ is : **[JEE(Main)April,2023]**

दीर्घवृत्तों $E_k : kx^2 + k^2y^2 = 1, k = 1, 2, ..., 20$ का विचार कीजिए। माना C_k वह वृत्त है, जो दीर्घवृत्त E_k के अन्त्य बिंदुओं (एक लघु अक्ष पर तथा दूसरा दीर्घ अक्ष पर) को मिलाने वाली चार जीवाओं को स्पर्श करता है। यदि वृत्त C_k की त्रिज्या r_k है, तो $\sum_{k=1}^{20} \frac{1}{r_k^2}$ का मान है : **[JEE(Main)April,2023]**

(A) 3320 (B) 2870 (C) 3210 (D) 3080

Ans. D

Sol. $E_k = \frac{x^2}{\left(\frac{1}{\sqrt{k}}\right)^2} + \frac{y^2}{\left(\frac{1}{k}\right)^2} = 1$

Chord

$L_k : \frac{x}{\left(\frac{1}{\sqrt{k}}\right)} + \frac{y}{\left(\frac{1}{k}\right)} = 1$

$\Rightarrow \sqrt{k}x + ky - 1 = 0$

r_k = Perpendicular distance of L_k from (0, 0),

$r_k = \left|\frac{-1}{\sqrt{k + k^2}}\right|$

$\Rightarrow r_k^2 = \frac{1}{k + k^2}$

$\sum_{k=1}^{20} \frac{1}{r_k^2} = \sum_{k=1}^{20} k + k^2 = \frac{20 \times 21}{2} + \frac{20 \times 21 \times 41}{6}$

$= 210 + 2870$

$= 3080$

26. If the radius of the largest circle with centre (2, 0) inscribed in the ellipse $x^2 + 4y^2 = 36$ is r, then $12r^2$ is equal to : **[JEE(Main)April,2023]**

यदि दीर्घवृत्त $x^2 + 4y^2 = 36$ के अंतर्गत, केन्द्र (2,0) के सबसे बड़े वृत्त की त्रिज्या r है, तो $12r^2$ बराबर है : **[JEE(Main)April,2023]**

(A) 115 (B) 72 (C) 92 (D) 69

Ans. C

Sol. Equation of normal at $P(6\cos\theta, 3\sin\theta)$ is

$6\sec\theta x - 3\,\text{cosec}\,\theta y = 27$

If passes through (2, 0)

$\therefore\ 12\sec\theta = 27$

$\therefore\ \cos\theta = \frac{4}{9}, \sin\theta = \frac{\sqrt{65}}{9}$

$P\left(\frac{8}{3}, \frac{\sqrt{65}}{3}\right)$

r = OP (O = (2, 0))

$= \sqrt{\left(\frac{8}{3} - 2\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{65}}{3}\right)^2}$

$= \frac{\sqrt{69}}{3}$

$\therefore\ 12r^2 = 12 \times \frac{69}{9} = 92$

27. Let $P\left(\frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{7}}, \frac{6}{\sqrt{7}}\right)$, Q, R and S be four points on the ellipse $9x^2 + 4y^2 = 36$. Let PQ and RS be mutually perpendicular and pass through the origin. If $\frac{1}{(PQ)^2} + \frac{1}{(RS)^2} = \frac{p}{q}$, where p and q are coprime, then p + q is equal to : **[JEE(Main)April,2023]**

माना दीर्घवृत $9x^2 + 4y^2 = 36$ पर चार बिंदु $P\left(\frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{7}}, \frac{6}{\sqrt{7}}\right)$, Q, R तथा S हैं। माना रेखाखंड PQ तथा RS परस्पर लंबवत है तथा मूलबिंदु से होकर जाते हैं। यदि $\frac{1}{(PQ)^2} + \frac{1}{(RS)^2} = \frac{p}{q}$, जहाँ p तथा q सहअभाज्य हैं, तो p + q बराबर है :

[JEE(Main)April,2023]

(A) 143 (B) 147 (C) 157 (D) 137

Ans. C

Sol. Let $R(2\cos\theta, 3\sin\theta)$

as $OP \perp OR$

so $\frac{3\sin\theta}{2\cos\theta} \times \frac{\frac{6}{\sqrt{7}}}{\frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{7}}} = -1$

$$\Rightarrow \tan\theta = \frac{-2}{3\sqrt{3}}$$

$$\Rightarrow R\left(\frac{-6\sqrt{3}}{\sqrt{31}}, \frac{6}{\sqrt{31}}\right) \text{ or } R\left(\frac{6\sqrt{3}}{\sqrt{31}}, \frac{-6}{\sqrt{31}}\right)$$

$$\text{Now} = \frac{1}{(PQ)^2} + \frac{1}{(RS)^2} = \frac{1}{4}\left(\frac{1}{(OP)^2} + \frac{1}{(OR)^2}\right)$$

$$= \frac{1}{4}\left(\frac{1}{48} + \frac{1}{\frac{144}{31}}\right) = \frac{1}{4}\left(\frac{7}{48} + \frac{31}{144}\right)$$

$$= \frac{13}{144}$$

$$\Rightarrow p + q = 157$$

28. Let the tangent and normal at the point $\left(3\sqrt{3}, 1\right)$ on the ellipse $\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{4} = 1$ meet the y-axis at the points A and B respectively. Let the circle C be drawn taking AB as a diameter and the line $x = 2\sqrt{5}$ intersect C at the points P and Q. If the tangents at the points P and Q on the circle intersect at the point (α, β), then $\alpha^2 - \beta^2$ is equal to : **[JEE(Main)April,2023]**

माना दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{4} = 1$ के बिन्दु $\left(3\sqrt{3}, 1\right)$ पर स्पर्श तथा अभिलंब y-अक्ष को क्रमशः बिन्दुओं A तथा B पर मिलते हैं। माना AB को एक व्यास लेकर खींचा गया वृत्त C है तथा रेखा $x = 2\sqrt{5}$, वृत्त C को बिन्दुओं P तथा Q पर काटती है। यदि वृत्त के बिन्दुओं P तथा Q पर स्पर्श रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिन्दु (α, β) है, तो $\alpha^2 - \beta^2$ बराबर है : **[JEE(Main)April,2023]**

(A) $\frac{314}{5}$ (B) 61 (C) $\frac{304}{5}$ (D) 13

Ans. C

Sol. $\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{4} = 1$

$$T : \frac{3\sqrt{3}x}{36} + \frac{y}{4} = 1$$

$$T : \frac{\sqrt{3}x}{12} + \frac{y}{4} = 1$$

$$N : \frac{x - 3\sqrt{3}}{\frac{3\sqrt{3}}{36}} = \frac{y - 1}{\frac{1}{4}}$$

$$\frac{12x-36\sqrt{3}}{\sqrt{3}}=4y-4$$

$$3x-9\sqrt{3}=\sqrt{3}y-\sqrt{3}$$

$$N: 3x-\sqrt{3}y=8\sqrt{3}$$

A(0, 4) B(0, –8)

$C: x^2+(y-4)(y+8)=0$

Line $x=2\sqrt{5}$

$20+y^2+4y-32=0$

$y^2+4y-12=0$

$(y+6)(y-2)=0$

$P\left(2\sqrt{5},-6\right)$ $Q\left(2\sqrt{5},2\right)$

$C: x^2+y^2+4y-32=0$

$P\left(2\sqrt{5},-6\right)$ $Q\left(2\sqrt{5},2\right)$

$T: xx_1+yy_1+2y+2y_1-32=0$

$T_1: 2\sqrt{5}x-6y+2y-12-32=0$

$2\sqrt{5}x-4y=44$

$T_1: \sqrt{5}x-2y=22$ ...(i)

$T_2: 2\sqrt{5}x+2y+2y+4-32=0$

$2\sqrt{5}x+4y=28$

$T_2: \sqrt{5}x+2y=14$ ...(ii)

From (i) & (ii)

$\alpha=\frac{18}{\sqrt{5}}$ $\beta=-2$

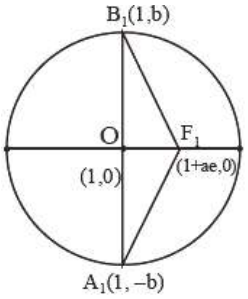
$\alpha^2-\beta^2=\frac{304}{5}$

29. Let an ellipse with centre (1, 0) and latus rectum of length $\frac{1}{2}$ have its major axis along x-axis. If its minor axis subtends an angle 60° at the foci, then the square of the sum of the lengths of its minor and major axes is equal to _____. **[JEE(Main)April,2023]**

यदि दीर्घवृत्त का केन्द्र (1, 0) तथा नाभि लम्ब की लम्बाई $\frac{1}{2}$ है कि दीर्घ x-अक्ष है। यदि लघु अक्ष द्वारा नाभि पर बनाया गया कोण 60° तो इसकी लघु अक्ष तथा दीर्घ अक्ष की लम्बाइयों के योग का वर्ग होगा _____ **[JEE(Main)April,2023]**

Ans. 9

Sol.



$$L.R. = \frac{2b^2}{a} = \frac{1}{2}$$

$4b^2 = a$ ...(i)

$$\text{Ellipse } \frac{(x-1)^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

$$m_{B_1F_1} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\frac{b}{ae} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$3b^2 = a^2e^2 = a^2 - b^2$

$4b^2 = a^2$ ...(ii)

from (i) and (ii)

$a = a^2$

$\therefore\ a = 1$

$$b^2 = \frac{1}{4}$$

$$\left((2a)+(2b)\right)^2 = 9$$

30. Let the eccentricity of an ellipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ is reciprocal to that of the hyperbola $2x^2 - 2y^2 = 1$. If the ellipse intersects the hyperbola at right angles, then square of length of the latus-rectum of the ellipse is _____.

[JEE(Main)April,2023]

माना एक दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ की उत्केन्द्रता अतिपरवलय $2x^2 - 2y^2 = 1$ की उत्केन्द्रता की व्युत्क्रम (reciprocal) है। यदि दीर्घवृत्त अतिपरवलय को लंबवत् काटता है, तो दीर्घवृत्त की नाभिलंब जीवा की लंबाई का वर्ग है _____

[JEE(Main)April,2023]

Ans. 2

Sol. $e_H = \sqrt{2}, e_e = \frac{1}{\sqrt{2}}$

Focus of hyperbola $=(\pm 1, 0)$

Both curves are confocal

$ae_e = 1 \Rightarrow a = \sqrt{2}$

$\frac{2b^2}{a} = 2a\left(1 - e_e^2\right)$

$= 2\sqrt{2}.\frac{1}{2} = \sqrt{2}$

31. Let $H_n : \frac{x^2}{1+n} - \frac{y^2}{3+n} = 1, n \in N$, Let k be the smallest even value of n such that the eccentricity of H_k is a rational number. If l is the length of the latus rectum of H_k, then $21l$ is equal to _____.

[JEE(Main)April,2023]

माना $H_n : \frac{x^2}{1+n} - \frac{y^2}{3+n} = 1, n \in N$ है। माना k, n का वह न्यूनतम सम मान है जिसके लिए H_k की उत्केन्द्रता एक परिमेय संख्या है। यदि H_k की नाभिलंब जीवा की लंबाई l है, तो $21l$ बराबर है। **[JEE(Main)April,2023]**

Ans. 306

Sol. $(3 + n) = (1 + n)(e^2 - 1)$

$e^2 = \frac{2n+4}{n+1} = \frac{2(n+2)}{n+1}$

Check when $(n + 1) = 9, 25, 49, \ldots\ldots$

$n = 8, e^2 = \frac{20}{9}$

$n = 24, e^2 = \frac{52}{25}$

$n = 48, e^2 = \frac{100}{49} \Rightarrow e = \frac{10}{7}$

$\Rightarrow n = 48$

$\Rightarrow 21\ell = 21 \times \frac{2b^2}{a} = 42 \times \frac{n+3}{\sqrt{n+1}} = \frac{42 \times 51}{7} = 306$

32. Let the tangent to the parabola $y^2 = 12x$ at the point $(3, \alpha)$ be perpendicular to the line $2x + 2y = 3$. Then the square of distance of the point $(6, -4)$ from the normal to the hyperbola $\alpha^2x^2 - 9y^2 = 9\alpha^2$ at its point $(\alpha - 1, \alpha + 2)$ is equal to _____. **[JEE(Main)April,2023]**

माना परवलय $y^2 = 12x$ के बिंदु $(3, \alpha)$ पर स्पर्श रेखा, रेखा $2x + 2y = 3$ के लंबवत् है। तो बिंदु $(6, -4)$ की, अतिपरवलय $\alpha^2x^2 - 9y^2 = 9\alpha^2$ के बिंदु $(\alpha - 1, \alpha + 2)$ पर अभिलंब से दूरी का वर्ग है _____ **[JEE(Main)April,2023]**

Ans. 116

Sol. Slope of tangent $= 1 = \frac{6}{\alpha} \Rightarrow \alpha = 6$

$36x^2 - 9y^2 = 324$

$\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{36} = 1$

Tangent at (5, 8)

$\frac{5x}{9} - \frac{8y}{36} = 1$

$5x - 2y = 9$

Slope of normal $= \frac{-2}{5}$

Equation of normal

$y - 8 = \frac{-2}{5}(x - 5)$

$5y - 40 = -2x + 10$

$5y + 2x = 50$

Distance from (6, –4)

$= \left|\frac{12 - 20 - 50}{\sqrt{29}}\right| = \frac{58}{\sqrt{29}}$

$= 2\sqrt{29}$

33. Let m_1 and m_2 be the slopes of the tangents drawn from the point P(4, 1) to the hyperbola $H : \frac{y^2}{25} - \frac{x^2}{16} = 1$. If Q is the point from which the tangents drawn to H have slopes $|m_1|$ and $|m_2|$ and they make positive intercepts α and β on the x-axis, then $\frac{(PQ)^2}{\alpha\beta}$ is equal to _____. **[JEE(Main)April,2023]**

माना बिन्दु P(4, 1) से अतिपरवलय $H : \frac{y^2}{25} - \frac{x^2}{16} = 1$ पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की प्रवणताएं m_1 तथा m_2 हैं। यदि Q वह बिन्दु है, जिससे H पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की प्रवणताएं $|m_1|$ तथा $|m_2|$ हैं तथा यह स्पर्श रेखाएं x-अक्ष पर धनात्मक अंतःखण्ड α तथा β बनाती है, तो $\frac{(PQ)^2}{\alpha\beta}$ बराबर है _____ **[JEE(Main)April,2023]**

Ans. 8

Sol. Equation of tangent to the hyperbola $\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$

$y = mx \pm \sqrt{a^2 - b^2m^2}$

passing through (4, 1)

$1 = 4m \pm \sqrt{25 - 16m^2} \Rightarrow 4m^2 - m - 3 = 0$

$\Rightarrow m = 1, \frac{-3}{4}$

Equation of tangent with positive slopes 1 & $\frac{3}{4}$.

$\left.\begin{matrix} 4y = 3x - 16 \\ y = x - 3 \end{matrix}\right\}$ with positive intercept on x-axis

$\alpha = \frac{16}{3}, \beta = 3$

Intersection points :
Q: (–4, – 7)
P: (4, 1)
$PQ^2 = 128$

$\frac{PQ^2}{\alpha\beta} = \frac{128}{16} = 8$

34. The foci of a hyperbola are (±2, 0) and its eccentricity is $\frac{3}{2}$. A tangent, perpendicular to the line $2x + 3y = 6$, is drawn at a point in the first quadrant on the hyperbola. If the intercepts made by the tangent on the x- and y-axes are a and b respectively, then $|6a| + |5b|$ is equal to _____. **[JEE(Main)April,2023]**

एक अतिपरवलय की नाभियाँ (±2, 0) हैं तथा इसकी उत्केन्द्रता $\frac{3}{2}$ है। प्रथम चतुर्थांश में अतिपरवलय के एक बिन्दु पर एक स्पर्श रेखा, जो $2x + 3y = 6$ के लंबवत है, खींची जाती है। यदि यह स्पर्श रेखा, x- तथा y-अक्षों पर क्रमशः अंतःखण्ड a तथा b बनाती है, तो $|6a| + |5b|$ बराबर है _____ **[JEE(Main)April,2023]**

Ans. 12

Sol. $2ae = 4$

$2a\left(\frac{3}{2}\right) = 4$

$\Rightarrow a = \frac{4}{3}$

$e^2 = 1 + \frac{b^2}{a^2}$

$\Rightarrow \frac{9}{4} = 1 + b^2\left(\frac{9}{16}\right)$

$\Rightarrow b^2 = \left(\frac{5}{4}\right)\left(\frac{16}{9}\right) = \frac{20}{9}$

slope of tangent $m = \frac{3}{2}$

equation of tangent is

$$y = mx \pm \sqrt{a^2m^2 - b^2}$$

$$y = \frac{3}{2}x \pm \sqrt{\frac{16}{9}\left(\frac{9}{4}\right) - \frac{20}{9}}$$

$$\Rightarrow y = \frac{3x}{2} \pm \frac{4}{3}$$

$$y = 0 \Rightarrow a = \pm\frac{8}{9}$$

$$x = 0 \Rightarrow b = \pm\frac{4}{3}$$

$$|6a| + |5b| = \frac{16}{3} + \frac{20}{3} = 12$$

35. If the shortest distance of the parabola $y^2 = 4x$ from the centre of the circle $x^2 + y^2 - 4x - 16y + 64 = 0$ is d, then d^2 is equal to : **[JEE(Main)Jan.2024]**

यदि वृत्त $x^2 + y^2 - 4x - 16y + 64 = 0$ के केन्द्र से परवलय $y^2 = 4x$ की न्यूनतम दूरी d है, तो d^2 बराबर है : **[JEE(Main)Jan.2024]**

(A) 16 (B) 20 (C) 36 (D) 24

Ans. B

Sol. Equation of normal to parabola

$y = mx - 2m - m^3$

$m = -2$

So point P on parabola $\Rightarrow (am^2, -2am) = (4, 4)$

And C = (2, 8)

$PC = \sqrt{4+16} = \sqrt{20}$

$d^2 = 20$

36. Let $P(\alpha, \beta)$ be a point on the parabola $y^2 = 4x$. If P also lies on the chord of the parabola $x^2 = 8y$ whose mid point is $\left(1, \frac{5}{4}\right)$, then $(\alpha - 28)(\beta - 8)$ is equal to _____ . **[JEE(Main)Jan.2024]**

माना परवलय $y^2 = 4x$ पर एक बिन्दु $P(\alpha, \beta)$ है। यदि P, परवलय $x^2 = 8y$ की उस जीवा, जिसका मध्य बिन्दु है, $\left(1, \frac{5}{4}\right)$ है, पर भी है, तो $(\alpha - 28)(\beta - 8)$ बराबर है _____ . **[JEE(Main)Jan.2024]**

Ans. 192

Sol. Parabola is $x^2 = 8y$

Chord with mid point (x_1, y_1) is $T = S_1$

$\therefore xx_1 - 4(y + y_1) = x_1^2 - 8y_1$

$\therefore (x_1, y_1) = \left(1, \frac{5}{4}\right)$

$\Rightarrow x - 4\left(y + \frac{5}{4}\right) = 1 - 8 \times \frac{5}{4} = -9$

$\therefore x - 4y + 4 = 0$ _____ (i)

(α, β) lies on (i) and also on $y^2 = 4x$

$\therefore \alpha - 4\beta + 4 = 0$ _____ (ii)

and $\beta^2 = 4\alpha$ _____ (iii)

Solving (ii) and (iii)

$\beta^2 = 4(4\beta - 4) \Rightarrow \beta^2 - 16\beta + 16 = 0$

$\therefore \beta = 8 \pm 4\sqrt{3}$ and $\alpha = 4\beta - 4 = 28 \pm 16\sqrt{3}$

$\therefore (\alpha, \beta) = \left(28 + 16\sqrt{3}, 8 + 4\sqrt{3}\right)$

$\left(28 - 16\sqrt{3}, 8 - 4\sqrt{3}\right)$

$\therefore \left|(\alpha - 28)(\beta - 8)\right| = \left|16\sqrt{3} \times 4\sqrt{3}\right| = 192$

37. Let the line $L : \sqrt{2}x + y = \alpha$ pass through the point of the intersection P (in the first quadrant) of the circle $x^2 + y^2 = 3$ and the parabola $x^2 = 2y$. Let the line L touch two circles C_1 and C_2 of equal radius $2\sqrt{3}$. If the centres Q_1 and Q_2 of the circles C_1 and C_2 lie on the y-axis, then the square of the area of the triangle PQ_1Q_2 is equal to _____. **[JEE(Main)Jan.2024]**

माना $L : \sqrt{2}x + y = \alpha$, वृत्त $x^2 + y^2 = 3$ तथा परवलय $x^2 = 2y$ के प्रतिच्छेदन बिंदु P (प्रथम चतुर्थांश में) से होकर जाती है। माना रेखा L बराबर त्रिज्या $2\sqrt{3}$ के दो वृतों C_1 तथा C_2 को स्पर्श करती है। यदि वृत्तों C_1 तथा C_2 के केन्द्र Q_1 तथा Q_2, y-अक्ष पर हैं, तो त्रिभुज PQ_1Q_2 के क्षेत्रफल का वर्ग है _____ **[JEE(Main)Jan.2024]**

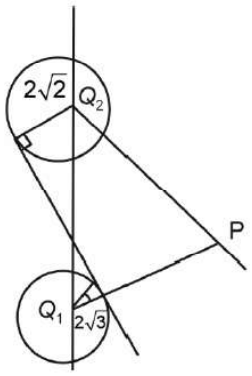
Ans. 72

Sol. Solving $x^2 + y^2 = 3$ and $x^2 = 2y$

$\Rightarrow y = 1$ or $y = -3$ (Rejected)

Then $P : \left(\sqrt{2}, 1\right) \Rightarrow \alpha = 3$

Let centre of C_1 or C_2 be $(0, \beta)$



$$\Rightarrow \left|\frac{\beta-3}{\sqrt{2+1}}\right| = 2\sqrt{3}$$

$\beta = 9$ or $\beta = -3$

Area of $\Delta PQ_1Q_2 = \frac{1}{2}\sqrt{2}\,|\beta_1 - \beta_2|$

$= 6\sqrt{2}$

Required $= \left(6\sqrt{2}\right)^2 = 72$

38. The length of the chord of the ellipse $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{16}=1$, whose mid point is $\left(1,\frac{2}{5}\right)$, is equal to :

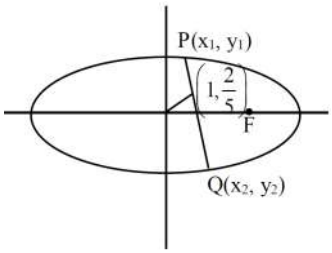
[JEE(Main)Jan.2024]

दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{16}=1$ की उस जीवा, जिसका मध्य बिन्दु $\left(1,\frac{2}{5}\right)$ है, की लम्बाई है : **[JEE(Main)Jan.2024]**

(A) $\frac{\sqrt{1691}}{5}$ (B) $\frac{\sqrt{2009}}{5}$ (C) $\frac{\sqrt{1541}}{5}$ (D) $\frac{\sqrt{1741}}{5}$

Ans. A

Sol.



$\therefore$ Mid point of chord is given as $\left(1,\frac{2}{5}\right)$

$\Rightarrow$ equation of chord is

$T = S_1$

$$\Rightarrow \frac{x\cdot 1}{25}+\frac{y\cdot\frac{2}{5}}{16}=\frac{1}{25}+\frac{4}{16\times 25}$$

$$\Rightarrow \frac{x}{5}+\frac{y}{4}=\frac{1}{4} \text{ (equation of chord)}$$

Now solving this with equation of ellipse

$$\Rightarrow \text{Coordinate of point } P=\left(x_1, 2-\frac{8x_1}{5}\right)$$

and Coordinate of point $\frac{x^2}{25}+\frac{1}{16}\left(2-\frac{8x}{5}\right)^2=1$

$$\therefore \quad PQ=\sqrt{(x_1-x_2)^2+\frac{64}{25}(x_1-x_2)^2}=|x_1-x_2|\sqrt{\frac{89}{25}}$$

Now for $|x_1-x_2|$

$$\frac{x^2}{25}+\frac{1}{16}\left(2-\frac{8x}{5}\right)^2=1$$

$$\Rightarrow \quad 4x^2-8x-15=0$$

$$\Rightarrow \quad |x_1-x_2|=\sqrt{19}$$

Therefore, $PQ=\sqrt{19}\times\sqrt{\frac{89}{25}}=\frac{\sqrt{1691}}{5}$

39. If the length of the minor axis of an ellipse is equal to half of the distance between the foci, then eccentricity of the ellipse is : **[JEE(Main)Jan.2024]**

एक दीर्घवृत्त के लघु अक्ष की लंबाई, इनकी नाभियों के बीच की दूरी आधी है, तो इस दीर्घवृत्त की उत्केन्द्रता है : **[JEE(Main)Jan.2024]**

(A) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (B) $\frac{\sqrt{5}}{3}$ (C) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ (D) $\frac{2}{\sqrt{5}}$

Ans. D

Sol. $2b=\frac{1}{2}(2ae)$

$$\frac{b}{a}=\frac{e}{2}\Rightarrow\frac{b^2}{a^2}=\frac{e^2}{4}$$

$$1-e^2=\frac{e^2}{4}\Rightarrow e^2\left(\frac{5}{4}\right)=1\Rightarrow e=\frac{2}{\sqrt{5}}$$

40. Let A(α, 0) and B(β, 0) be the points on the line $5x + 7y = 50$. Let the point P divide the line segment AB internally in the ratio 7 : 3. Let $3x - 25 = 0$ be a directrix of the ellipse $E : \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ and the corresponding focus be S. If from S, the perpendicular on the x-axis passes through P, then the length of the latus rectum of E is equal to :

[JEE(Main)Jan.2024]

माना रेखा $5x + 7y = 50$ पर बिन्दु A(α, 0) तथा B(β, 0) हैं। माना बिन्दु P, रेखा खण्ड AB को अंतः 7 : 3 के अनुपात में बांटता है। माना दीर्घवृत्त $E : \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ की एक नियता $3x - 25 = 0$ है तथा संगत नाभि S है। यदि बिन्दु S से x-अक्ष पर लंब, बिन्दु P से होकर जाता है, तो E की नाभिलंब जीवा की लंबाई है :

[JEE(Main)Jan.2024]

(A) $\frac{32}{5}$ (B) $\frac{32}{9}$ (C) $\frac{25}{9}$ (D) $\frac{25}{3}$

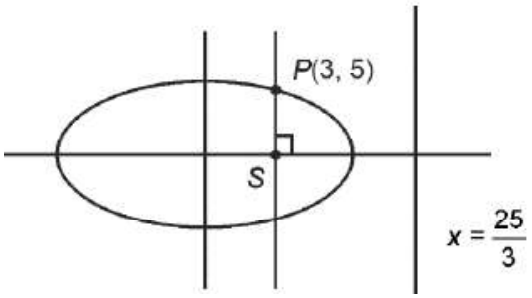
Ans. A

Sol. $5x + 7y = 50$

When $x = 0$, $y = \frac{50}{7}$ $\Rightarrow B\left(0, \frac{50}{7}\right)$

When $y = 0$, $x = 10$ $\Rightarrow A(10,0)$

$$P = \left(\frac{0 + 3\times 10}{10}, \frac{7\times\frac{50}{7} + 0}{10}\right) = (3,5)$$



$ae = 3$

$\frac{a}{e} = \frac{25}{3}$

$\Rightarrow a = 5, b = 4$

Length of latus rectum $= \frac{2b^2}{a} = \frac{32}{5}$

41. Let P be a parabola with vertex (2, 3) and directrix $2x + y = 6$. Let an ellipse $E : \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, a > b$, of eccentricity

$\frac{1}{\sqrt{2}}$ pass through the focus of the parabola P. Then the square of the length of the latus rectum of E is :

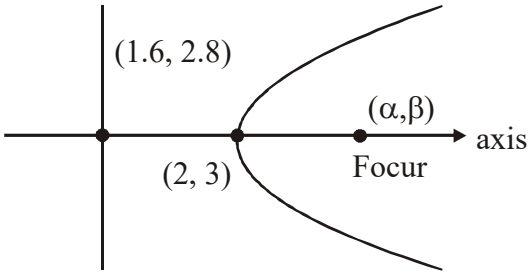
[JEE(Main)Jan.2024]

माना एक परवलय P का शीर्ष (2, 3) है तथा नियता $2x + y = 6$ है। माना $\frac{1}{\sqrt{2}}$ उत्केन्द्रता का एक दीर्घवृत्त $E : \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, a > b$, परवलय P की नाभि से होकर जाता है। तो E की नाभिलंब जीवा की लंबाई का वर्ग बराबर है : **[JEE(Main)Jan.2024]**

(A) $\frac{656}{25}$ (B) $\frac{374}{8}$ (C) $\frac{385}{8}$ (D) $\frac{512}{25}$

Ans. A

Sol.



Slope of axis $= \frac{1}{2}$

$y - 3 = \frac{1}{2}(x - 2)$

$\Rightarrow 2y - 6 = x - 2$

$\Rightarrow 2y - x - 4 = 0$

$2x + y - 6 = 0$

$4x + 2y - 12 = 0$

$\alpha + 1.6 = 4 \Rightarrow \alpha = 2.4$

$\beta + 2.8 = 6 \Rightarrow \beta = 3.2$

Ellipse passes through $(2.4, 3.2)$

$$\Rightarrow \frac{\left(\frac{24}{10}\right)^2}{a^2} + \frac{\left(\frac{32}{10}\right)^2}{b^2} = 1 \quad \text{.....(1)}$$

Also $1 - \frac{b^2}{a^2} = \frac{1}{2} = \frac{b^2}{a^2} = \frac{1}{2}$

$\Rightarrow a^2 = 2b^2$

Put in (1) $\Rightarrow b^2 = \frac{328}{25}$

$$\Rightarrow \left(\frac{2b^2}{a}\right)^2 = \frac{4b^2}{a^2} \times b^2 = 4 \times \frac{1}{2} \times \frac{328}{25} = \frac{656}{25}$$

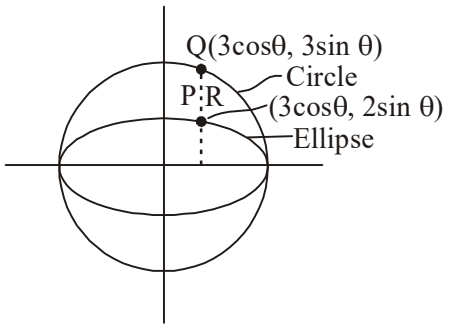
42. Let P be a point on the ellipse $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$. Let the line passing through P and parallel to y-axis meet the circle $x^2 + y^2 = 9$ at point Q such that P and Q are on the same side of the x-axis. Then, the eccentricity of the locus of the point R on PQ such that PR : RQ = 4 : 3 as P moves on the ellipse, is : **[JEE(Main)Jan.2024]**

माना दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ पर एक बिंदु P है। माना P से होकर जाने वाली तथा y-अक्ष के समान्तर रेखा, वृत्त $x^2 + y^2 = 9$ को बिंदु Q पर मिलती हैं तथा P और Q, x-अक्ष के एक ही ओर हैं। तो बिंदु P के दीर्घवृत्त पर चलने पर PQ पर एक बिंदु R, जिसके लिए PR : RQ = 4 : 3 है, के बिंदुपथ की उत्केन्द्रता है : **[JEE(Main)Jan.2024]**

(A) $\frac{13}{21}$ (B) $\frac{11}{19}$ (C) $\frac{\sqrt{139}}{23}$ (D) $\frac{\sqrt{13}}{7}$

Ans. D

Sol.



$$h = \frac{12\cos\theta + 9\cos\theta}{7} \left(\frac{7h}{21}\right)^2 + \left(\frac{7k}{18}\right)^2 = 1$$

$$k = \frac{12\sin\theta + 6\sin\theta}{7}$$

$$e^2 = 1 - \frac{18^2}{21^2}$$

$$e^2 = \frac{21^2 - 18^2}{21^2}$$

$$e^2 = \frac{117}{21^2}$$

$$e^2 = \frac{\sqrt{117}}{21} = \frac{\sqrt{13}}{7}$$

43. If the points of intersection of two distinct conics $x^2 + y^2 = 4b$ and $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ lie on the curve $y^2 = 3x^2$, then $3\sqrt{3}$

times the area of the rectangle formed by the intersection points _____. **[JEE(Main)Jan.2024]**

यदि दो भिन्न शांकवों $x^2 + y^2 = 4b$ तथा $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ के प्रतिच्छेदन बिन्दु, वक्र $y^2 = 3x^2$ पर हैं, तो प्रतिच्छेदन बिन्दुओं से बने आयत के क्षेत्रफल का $3\sqrt{3}$ गुना है _____. **[JEE(Main)Jan.2024]**

Ans. 432

Sol. Putting $y^2 = 2x^2$ in both the conics

We get $x^2 = b$ and $\frac{b}{16} + \frac{3}{b} = 1$

$\Rightarrow b = 4, 12$ ($b = 4$ is rejected because curves coincide

$\therefore b = 12$

Hence points of intersection are $\left(\pm\sqrt{12}, \pm 6\right)$

$\Rightarrow$ area of rectangle $= 12 \times 2\sqrt{12} = 48\sqrt{3}$

answer $= \left(3\sqrt{3}\right)\left(48\sqrt{3}\right) = 432$

44. Let e_1 be the eccentricity of the hyperbola $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$ and e_2 be the eccentricity of the ellipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, $a > b$, which passes through the foci of the hyperbola. If $e_1 e_2 = 1$ then the length of the chord of the ellipse parallel to the x-axis and passing through (0, 2) is : **[JEE(Main)Jan.2024]**

माना अतिपरवलय $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$ की उत्केन्द्रता e_1 है तथा दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, $a > b$ जो अतिपरवलय की नाभियों से होकर जाता है, की उत्केन्द्रता e_2 है। यदि $e_1 e_2 = 1$ है, तो दीर्घवृत्त की x-अक्ष के समान्तर तथा (0, 2) से होकर जाने वाली जीवा की लम्बाई है : **[JEE(Main)Jan.2024]**

(A) $\frac{10\sqrt{5}}{3}$ (B) $4\sqrt{5}$ (C) $3\sqrt{5}$ (D) $\frac{8\sqrt{5}}{3}$

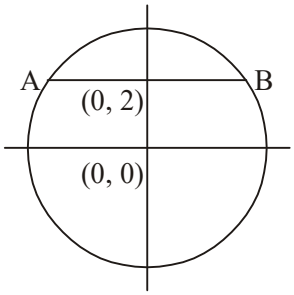
Ans. A

Sol. $e_1 = \sqrt{1 + \frac{9}{16}} = \frac{5}{4}$, $F_1 = (5, 0)$

$\frac{25}{a^2} = 1$

$a^2 = 25$

$e_2 = \frac{4}{5} = \sqrt{1 - \frac{b^2}{25}}$



$\frac{16}{25}=\frac{25-b^2}{25}$, $b^2=9$

$\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}=1$

$y=2$

$x=\pm\frac{5\sqrt{5}}{3}$

Length $=\frac{10\sqrt{5}}{3}$

45. Let P be a point on the hyperbola $H:\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{4}=1$, in the first quadrant such that the area of triangle formed by P and the two foci of H is $2\sqrt{13}$. Then, the square of the distance of P from the origin is :

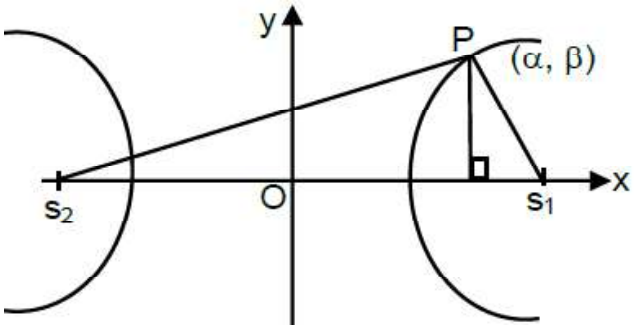
[JEE(Main)Jan.2024]

माना अतिपरवलय $H:\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{4}=1$ पर प्रथम चतुर्थांश में एक बिन्दु P इस प्रकार है कि P तथा H की दो नाभियों से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल $2\sqrt{13}$ है। तो P की मूल बिन्दु से दूरी का वर्ग है : **[JEE(Main)Jan.2024]**

(A) 18 (B) 22 (C) 26 (D) 20

Ans. B

Sol.



$\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{4}=1$

$a^2=9$, $b^2=4$

$b^2=a^2(e^2-1) \Rightarrow e^2=1+\frac{b^2}{a^2}$

$e^2=1+\frac{4}{9}=\frac{13}{9}$

$e = \frac{\sqrt{13}}{3} \Rightarrow S_1S_2 = 2ae = 2 \times 3 \times \sqrt{\frac{13}{3}} = 2\sqrt{13}$

Area of $\Delta PS_1S_2 = \frac{1}{2} \times \beta \times S_1S_2 = 2\sqrt{13}$

$\frac{\alpha^2}{9} - \frac{\beta^2}{4} = 1 \Rightarrow \frac{\alpha^2}{9} - 1 = 1 \Rightarrow \alpha^2 = 18 \Rightarrow \alpha = 3\sqrt{2}$

Distance of P from origin $= \sqrt{\alpha^2 + \beta^2}$

$= \sqrt{18+4} = \sqrt{22}$

Then, the square of distance of P from the origin is 22.

46. If the foci of a hyperbola are same as that of the ellipse $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{25} = 1$ and the eccentricity of the hyperbola is $\frac{15}{8}$ times the eccentricity of the ellipse, then the smaller focal distance of the point $\left(\sqrt{2}, \frac{14}{3}\sqrt{\frac{2}{5}}\right)$ on the hyperbola, is equal to : **[JEE(Main)Jan.2024]**

यदि एक अतिपरवलय की नाभियाँ दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{25} = 1$ की नाभियों के समान हैं तथा अतिपरवलय की उत्केन्द्रता, दीर्घवृत्त की उत्केन्द्रता का $\frac{15}{8}$ गुना है, तो अतिपरवलय पर बिन्दु $\left(\sqrt{2}, \frac{14}{3}\sqrt{\frac{2}{5}}\right)$ की छोटी नाभीय दूरी बराबर है :

[JEE(Main)Jan.2024]

(A) $7\sqrt{\frac{2}{5}} + \frac{8}{3}$ (B) $7\sqrt{\frac{2}{5}} - \frac{8}{3}$ (C) $14\sqrt{\frac{2}{5}} - \frac{4}{3}$ (D) $14\sqrt{\frac{2}{5}} - \frac{16}{3}$

Ans. B

Sol. $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{25} = 1$

a = 3, b = 5,

$e = \sqrt{1 - \frac{9}{25}} = \frac{4}{5}$

foci = (0, ±be) = (0, ±4)

Eccentricity of hyperbola $e_H = \frac{4}{5} \times \frac{15}{8} = \frac{3}{2}$

Let equation of hyperbola be

$\frac{x^2}{A^2} - \frac{y^2}{B^2} = -1$

According to equation $Be_H = 4$

$\therefore B = \frac{8}{3}$

$\because A^2 = B^2\left(e_H^2 - 1\right)$

$= \frac{64}{9}\left(\frac{9}{4} - 1\right) \Rightarrow A^2 = \frac{80}{9}$

$\therefore \frac{x^2}{\frac{80}{9}} - \frac{y^2}{\frac{64}{9}} = -1$

Directrix $y = \pm\frac{B}{e_H} = \pm\frac{16}{9}$

PS = ePM

$= \frac{3}{2}\left|\frac{14}{3}\sqrt{\frac{2}{5}} - \frac{16}{9}\right|$

$= 7\sqrt{\frac{2}{5}} - \frac{8}{3}$

47. Let $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, a > b$ be an ellipse, whose eccentricity is $\frac{1}{\sqrt{2}}$ and the length of the latus rectum is $\sqrt{14}$. Then the square of the eccentricity of $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ is : **[JEE(Main)Jan.2024]**

माना दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, a > b$ की उत्केन्द्रता $\frac{1}{\sqrt{2}}$ है तथा नाभिलंब जीवा की लंबाई $\sqrt{14}$ है। तो $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ की उत्केन्द्रता का वर्ग है : **[JEE(Main)Jan.2024]**

(A) $\frac{7}{2}$ (B) $\frac{5}{2}$ (C) 3 (D) $\frac{3}{2}$

Ans. D

Sol. $\frac{2b^2}{a} = \sqrt{14}$ ...(1)

$e^2 = 1 - \frac{b^2}{a^2}$

$\frac{1}{2} = 1 - \frac{\sqrt{14}}{a}\cdot\frac{1}{2}$

$\frac{\sqrt{14}}{2a} = \frac{1}{2}$

$14 = a^2$

and $b^2 = 7$ from (1)

Now eccentricity of hyperbola $= \sqrt{1+\frac{b^2}{a^2}}$

$= \sqrt{\frac{3}{2}}$

48. For $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$, if the eccentricity of the hyperbola $x^2 - y^2\,\text{cosec}^2\theta = 5$ is $\sqrt{7}$ times eccentricity of the ellipse $x^2\,\text{cosec}^2\theta + y^2 = 5$, then the value of θ is : **[JEE(Main)Jan.2024]**

$0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ के लिए, यदि अतिपरवलय $x^2 - y^2\,\text{cosec}^2\theta = 5$ की उत्केन्द्रता, दीर्घवृत्त $x^2\,\text{cosec}^2\theta + y^2 = 5$ की उत्केन्द्रता की $\sqrt{7}$ गुना है, तो θ का मान है : **[JEE(Main)Jan.2024]**

(A) $\frac{5\pi}{12}$ (B) $\frac{\pi}{3}$ (C) $\frac{\pi}{4}$ (D) $\frac{\pi}{6}$

Ans. B

Sol. Let e_1 eccentricity of ellipse and e_2 is eccentricity of hyperbola

$e_1 = \sqrt{1-\sin^2\theta} = \cos\theta$

$e_2 = \sqrt{1+\sin^2\theta}$

e_2 is $\sqrt{7}$ times of e_1

$\sqrt{1+\sin^2\theta} = \sqrt{7}\cos\theta$

$1+\sin^2\theta = 7\cos^2\theta$

$2 = 8\cos^2\theta$

$\cos^2\theta = \frac{1}{4}, \qquad \cos\theta = \frac{1}{2}, \qquad \cos\theta = \frac{-1}{2}(\text{rejected})$

$\theta = \frac{\pi}{3}$

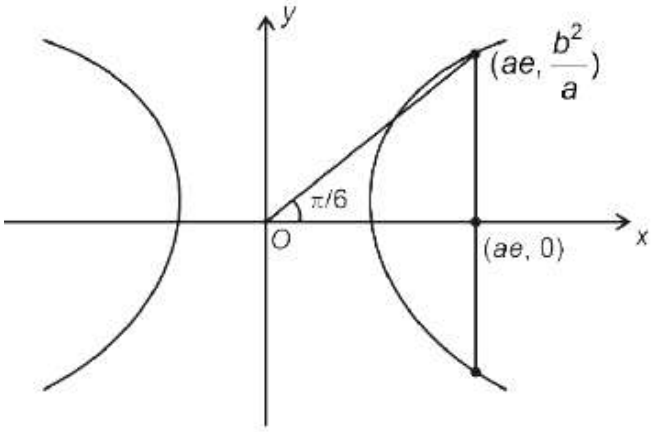
49. Let the latus rectum of the hyperbola $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ subtend an angle of $\frac{\pi}{3}$ at the centre of the hyperbola. If b^2 is equal to $\frac{\ell}{m}\left(1+\sqrt{n}\right)$, where ℓ and m are co-prime numbers, then $\ell^2 + m^2 + n^2$ is equal to_____.

[JEE(Main)Jan.2024]

माना अतिपरवलय $\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{b^2}=1$ की नाभिलम्ब जीवा, अतिपरवलय के केन्द्र पर $\frac{\pi}{3}$ का कोण बनाती है। यदि $b^2=\frac{\ell}{m}\left(1+\sqrt{n}\right)$ है, जहाँ ℓ तथा m असहभाज्य संख्याएँ हैं, तो $\ell^2+m^2+n^2$ बराबर _____ है। **[JEE(Main)Jan.2024]**

Ans. 182

Sol.



$$\Rightarrow \tan\frac{\pi}{6}=\frac{b^2}{a^2e}$$

$$\therefore \frac{b^2}{a^2}=\left(e^2-1\right)$$

$$\frac{1}{\sqrt{3}}=\frac{e^2-1}{e}\Rightarrow \sqrt{3}e^2-e-\sqrt{3}=0$$

$$e=\frac{1\pm\sqrt{1+12}}{2\sqrt{3}},\ \because e>1\Rightarrow e=\frac{\sqrt{13}+1}{2\sqrt{3}}$$

$$\Rightarrow b^2=9\left(\frac{13+1+2\sqrt{13}}{12}-1\right)=9\left(\frac{2+2\sqrt{13}}{12}\right)$$

$$\Rightarrow b^2=9\left(\frac{1+\sqrt{13}}{6}\right)$$

$$b^2=\frac{3}{2}\left(1+\sqrt{13}\right)$$

$\Rightarrow \ell=3, m=2, n=13$

$\Rightarrow \ell^2+m^2+n^2=182$

50. Let the foci and length of latus rectum of an ellipse $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$, $a>b$ be $(\pm5, 0)$ and $\sqrt{50}$, respectively. Then, the

square of the eccentricity of the hyperbola $\frac{x^2}{b^2}-\frac{y^2}{a^2b^2}=1$ equals _____. **[JEE(Main)Jan.2024]**

माना एक दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$, $a>b$, की नाभियाँ तथा नाभिलंब जीवा की लंबाई क्रमशः $(\pm5, 0)$ तथा $\sqrt{50}$ हैं। तो अतिपरवलय $\frac{x^2}{b^2}-\frac{y^2}{a^2b^2}=1$ की उत्केन्द्रता का वर्ग बराबर है _____. **[JEE(Main)Jan.2024]**

Ans. 51

Sol. $\text{focii} \equiv (\pm5,0);\ \frac{2b^2}{a}=\sqrt{50}$

$ae = 5 \qquad b^2=\frac{5\sqrt{2}a}{2}$

$b^2=a^2\left(1-e^2\right)=\frac{5\sqrt{2}a}{2}$

$\Rightarrow a\left(1-e^2\right)=\frac{5\sqrt{2}}{2}$

$\Rightarrow \frac{5}{e}\left(1-e^2\right)=\frac{5\sqrt{2}}{2}$

$\Rightarrow \sqrt{2}-\sqrt{2}e^2=e$

$\Rightarrow \sqrt{2}e^2+e-\sqrt{2}=0$

$\Rightarrow \sqrt{2}e^2+2e-e-\sqrt{2}=0$

$\Rightarrow \sqrt{2}e\left(e+\sqrt{2}\right)-1\left(1+\sqrt{2}\right)=0$

$\Rightarrow \left(e+\sqrt{2}\right)\left(\sqrt{2}e-1\right)=0$

$\therefore e\neq-\sqrt{2}; e=\frac{1}{\sqrt{2}}$

$\frac{x^2}{b^2}-\frac{y^2}{a^2b^2}=1 \qquad a=5\sqrt{2}$

$b=5$

$a^2b^2=b^2\left(e_1^2-1\right)\Rightarrow e_1^2=51$

51. Let PQ be a chord of the parabola $y^2 = 12x$ and the midpoint of PQ be at (4, 1). Then, which of the following points lies on the line passing through the points P and Q? **[JEE(Main)April,2024]**

माना परवलय $y^2 = 12x$ की एक जीवा PQ है तथा PQ का मध्य बिन्दु (4, 1) पर है। तो निम्नलिखित में से कौनसा बिन्दु, P तथा Q बिन्दुओं से गुजरने वाली रेखा पर स्थित है? **[JEE(Main)April,2024]**

(A) (3, –3) (B) $\left(\frac{3}{2},-16\right)$ (C) $\left(\frac{1}{2},-20\right)$ (D) (2, –9)

Ans. C

Sol. $T = S_1$

$y \times 1 - 6(x + 4) = 1 - 48$

$y - 6x = -47 + 24$

$6x - y - 23 = 0$

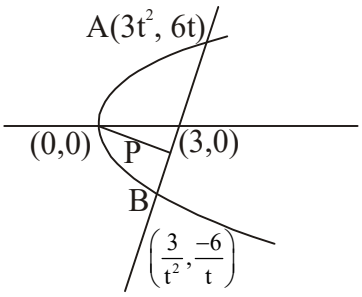
option 3 satisfying the equation.

52. Let the length of the focal chord PQ of the parabola $y^2 = 12x$ be 15 units. If the distance of PQ from the origin is p, then $10p^2$ is equal to _____. **[JEE(Main)April,2024]**

माना परवलय $y^2 = 12x$ की नाभीय जीवा PQ की लम्बाई 15 इकाई है। यदि मूल बिन्दु से PQ की दूरी p है, तो $10p^2$ बराबर है _____ **[JEE(Main)April,2024]**

Ans. 72

Sol.



$$AB = 15 \Rightarrow \left(3\left(t^2 - \frac{1}{t^2}\right)\right)^2 + \left(6\left(t + \frac{1}{t}\right)\right)^2 = 225$$

$$\Rightarrow 9\left(t^2 - \frac{1}{t^2}\right) + 36\left(t + \frac{1}{t}\right)^2 = 225$$

$$\Rightarrow \left(t + \frac{1}{t}\right)^2\left[\left(t - \frac{1}{t}\right)^2 + 4\right] = 25$$

$$\left(t + \frac{1}{t}\right)^2\left(t + \frac{1}{t}\right)^2 = 25$$

$$\Rightarrow \left(t + \frac{1}{t}\right)^4 = 25$$

$$\Rightarrow t+\frac{1}{t}=\pm\sqrt{5}\Rightarrow\left(t-\frac{1}{t}\right)=\pm1$$

Equation of AB : $(y-6t)=\left(\frac{2t}{t^2-1}\right)\left(x-3t^2\right)$

$\Rightarrow$ Distance from $y-6t=mx-3mt^2$

$$\Rightarrow p=\frac{\left|3mt^2-6t\right|}{\sqrt{1+m^2}}=\frac{\left|\left(\frac{6t}{t^2-1}\right)\right|}{\sqrt{5}}=\frac{6}{\sqrt{5}}\left[m=\frac{2t}{t^2-1}=\frac{2}{t-\frac{1}{t}}=\pm2\Rightarrow m^2=4\right]$$

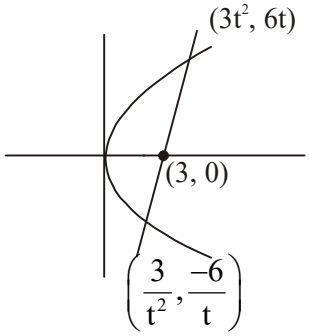
$$\Rightarrow 10p^2=\frac{10\times36}{5}\Rightarrow72$$

53. Suppose AB is a focal chord of the parabola $y^2=12x$ of length l and slope $m<\sqrt{3}$. If the distance of the chord AB from the origin is d, then ld^2 is equal to_____. **[JEE(Main)April,2024]**

परवलय $y^2=12x$ की एक नाभीय जीवा AB की लम्बाई l तथा प्रवणता $m<\sqrt{3}$ है। यदि मूलबिन्दु से जीवा AB की दूरी d है, तो ld^2 बराबर _____ है। **[JEE(Main)April,2024]**

Ans. 108

Sol.



$$2x-\left(t-\frac{1}{t}\right)y-6=0$$

$$\ell=\sqrt{36\left(t+\frac{1}{t}\right)^2+9\left(t^2-\frac{1}{t^2}\right)^2}$$

$$\ell=3\left(t+\frac{1}{t}\right)\sqrt{4+\left(t-\frac{1}{t}\right)^2}$$

$$\ell = 3\left(f+\frac{1}{t}\right)^2 \; ; d = \frac{6}{\sqrt{4+\left(t-\frac{1}{t}\right)^2}}$$

$$\Rightarrow \ell \times d^2 = 3\left(t+\frac{1}{t}\right)^2 \times \frac{36}{\left(t+\frac{1}{t}\right)^2} = 108$$

54. Let a line perpendicular to the line $2x - y = 10$ touch the parabola $y^2 = 4(x-9)$ at the point P. The distance of the point P from the centre fo the circle $x^2 + y^2 - 14x - 8y + 56 = 0$ is _____. **[JEE(Main)April,2024]**

माना रेखा $2x - y = 10$ के लंबवत् एक रेखा परवलय $y^2 = 4(x-9)$ को बिन्दु P पर स्पर्श करती है। बिन्दु P की वृत्त $x^2 + y^2 - 14x - 8y + 56 = 0$ के केन्द्र से दूरी _____ है। **[JEE(Main)April,2024]**

Ans. 10

Sol. Line perpendicular to $2x - y = 10$ have slope $= \frac{-1}{2}$

$\Rightarrow$ Line tangent to parabola $y^2 = 4(x-9)$ with slope m is

$$y = m(x-9) + \frac{1}{m}, \; m = \frac{-1}{2}$$

$$\Rightarrow y = \frac{-(x-9)}{2} - 2 \Rightarrow 2y = -x + 9 - 4$$

$$\Rightarrow 2y + x = 5$$

Solving the tangent and parabole we get point P

$$\left(\frac{5-x}{2}\right)^2 = 4(x-9) \Rightarrow x^2 - 10x + 25 = 16x - 144$$

$\Rightarrow x^2 - 26x + 169 = 0 \Rightarrow (x-13)^2 = 0$

$\Rightarrow P \equiv (13, -4)$

Distance of P from the centre of circle (7, 4) is

$$\sqrt{(13-7)^2 + (-4-4)^2} = \sqrt{36+64} = 10 \text{ units.}$$

55. Let L_1, L_2 be the lines passing through the point P(0, 1) and touching the parabola $9x^2 + 12x + 18y - 14 = 0$. Let Q and R be the points on the lines L_1 and L_2 such that the ΔPQR is an isosceles triangle with base QR. If the slopes of the lines QR are m_1 and m_2, then $16\left(m_1^2 + m_2^2\right)$ is equal to _____. **[JEE(Main)April,2024]**

माना बिन्दु P(0, 1) से गुजरने वाली तथा परवलय $9x^2 + 12x + 18y - 14 = 0$ को स्पर्श करने वाली रेखाएँ L_1, L_2 हैं। माना रेखाओं L_1 तथा L_2 पर Q तथा R इस प्रकार बिन्दु हैं कि ΔPQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका आधार QR है। यदि रेखाओं QR की प्रवणताएँ m_1 और m_2 हैं, तो $16\left(m_1^2 + m_2^2\right)$ बराबर है _____ **[JEE(Main)April,2024]**

Ans. 68

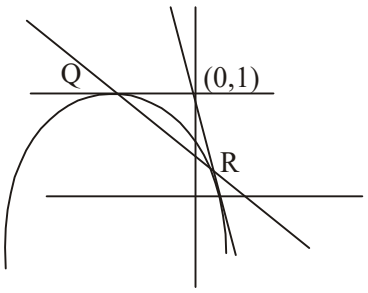
Sol. $(3x + 2)^2 = -18y + 14 + 4$

$$\left(x + \frac{2}{3}\right)^2 = -2(y - 1)$$

Let tangent be $y = mx + 1$

then

$$\left(x + \frac{2}{3}\right)^2 = -2(mx + 1 - 1)$$



$$x^2 + x\left(\frac{4}{3} + 2m\right) + \frac{4}{9} = 0$$

tangent $D = 0$

$$\left(\frac{4}{3} + 2m\right)^2 - \frac{16}{9} = 0$$

$$m = 0 - \frac{4}{3}$$

tangent one $y = 1$

and $y = \frac{-4x}{3} + 1$

Now slope of QR

are slope of angle bisectors of tangents

$$\frac{4x + 3y - 3}{5} = \pm\left(\frac{y - 1}{1}\right)$$

Slopes $m_1 = 2$

and $m_2 = -\frac{1}{2}$

So, $16\left(m_1^2 + m_2^2\right)$

$$= 16\left(4 + \frac{1}{4}\right) = 68$$

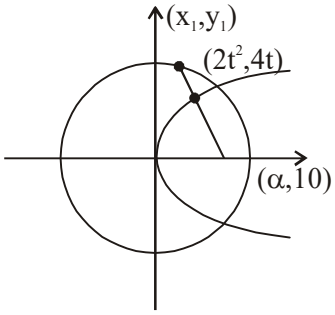
56. Consider the circle $C : x^2 + y^2 = 4$ and the parabola $P: y^2 = 8x$. If the set of all values of α, for which three chords

of the circle C on three distinct lines passing through the point $(\alpha, 0)$ are bisected by the parabola P is the interval (p, q), then $(2q - p)^2$ is equal to _____. **[JEE(Main)April,2024]**

वृत्त C : $x^2 + y^2 = 4$ तथा परवलय P: $y^2 = 8x$ का विचार कीजिए। यदि α के सभी मानों, जिनके लिए बिन्दु $(\alpha, 0)$ से होकर जाने वाली तीन भिन्न रेखाओं पर वृत्त C की तीन जीवाऐं, परवलय P द्वारा समद्विभाजित होती हैं, का समुच्चय अंतराल (p, q) है, तो $(2q - p)^2$ बराबर है _____. **[JEE(Main)April,2024]**

Ans. 80

Sol.



$T = S_1$

$x_1 + y_1 = x_1^2 + y_1^2$

$\alpha x_1 = x_1^2 + y_1^2$

$\alpha(2t^2) = 4t^4 + 16t^2$

$\alpha = 2t^2 + 8$

$\frac{\alpha - 8}{2} = t^2$

Also, $4t^4 + 16t^2 - 4 < 0$

$t^2 = -2 + \sqrt{5}$

$\alpha = 4 + 2\sqrt{5}$

$\therefore \alpha \in \left(8, 4 + 2\sqrt{5}\right)$

$\therefore \left(2q - p\right)^2 = 80$

57. Let A, B and C be three points on the parabola $y^2 = 6x$ and let the line segment AB meet the line L through C parallel to the x-axis at the point D. Let M and N respectively be the feet of the perpendiculars from A and B on L.

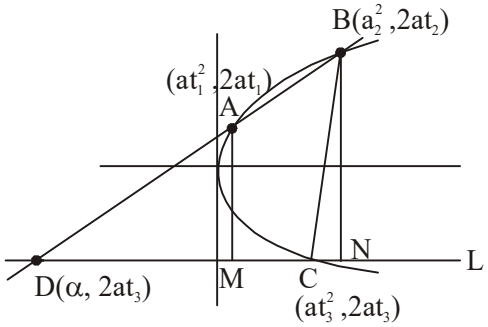
Then $\left(\frac{AM \cdot BN}{CD}\right)^2$ is equal to _____. **[JEE(Main)April,2024]**

माना परवलय $y^2 = 6x$ पर तीन बिंदु A, B तथा C हैं और माना C से होकर जाने वाली तथा x-अक्ष के समांतर रेखा L, रेखाखण्ड AB को बिन्दु D पर मिलती है। माना A तथा B से रेखा L पर डाले लम्बों के पाद क्रमशः M तथा N हैं। तो $\left(\frac{AM \cdot BN}{CD}\right)^2$ बराबर

है_____. **[JEE(Main)April,2024]**

Ans. 36

Sol.



$AM = 2a(t_3 - t_1)$

$BN = 2a(t_3 - t_2)$

$$AB \rightarrow y = \frac{2}{t_1 + t_2}x + a \cdot \frac{2t_1t_2}{t_1 + t_2}$$

$$D \rightarrow 2at_3 = \frac{2}{t_1 + t_2}\alpha + a\frac{2t_1t_2}{t_1 + t_2}$$

$\alpha = a(t_3t_1 + t_3t_2 - t_1t_2)$

So, $CD = at_3^2 - a(t_3t_1 + t_3t_2 - t_1t_2)$

$= a\ \{t_3(t_3 - t_1) - t_2(t_3 - t_1)\}$

$= a(t_3 - t_1)\ (t_3 - t_2)$

So, $\left(\frac{AM \cdot BN}{CD}\right)^2 = (4a)^2 = (6)^2 = 36$

58. Let the line $2x + 3y - k = 0, k > 0$, intersect the x-axis and y-axis at the points A and B, respectively. If the equation of the circle having the line segment AB as a diameter is $x^2 + y^2 - 3x - 2y = 0$ and the length of the latus rectum of the ellipse $x^2 + 9y^2 = k^2$ is $\frac{m}{n}$, where m and n are coprime, then $2m + n$ is equal to :

[JEE(Main)April,2024]

माना रेखा $2x + 3y - k = 0, k > 0$, x-अक्ष तथा y-अक्ष को क्रमशः बिन्दुओं A तथा B पर काटती है। यदि वृत्त, जिसका एक व्यास रेखाखंड AB है, का समीकरण $x^2 + y^2 - 3x - 2y = 0$ है तथा दीर्घवृत्त $x^2 + 9y^2 = k^2$ की नाभिलंब जीवा की लंबाई $\frac{m}{n}$ है, जहाँ m तथा n असहभाज्य संख्याएँ है, तो $2m + n$ बराबर है : **[JEE(Main)April,2024]**

(A) 12 (B) 13 (C) 11 (D) 10

Ans. C

Sol. $A\left(\frac{K}{2},0\right), B\left(0,\frac{K}{3}\right)$

Equation of circle having AB as diameter

$$\left(x-\frac{K}{2}\right)(x-0)+(y-0)\left(y-\frac{K}{3}\right)=0$$

$$x^2+y^2-\frac{K}{2}x-\frac{K}{3}y=0 \Rightarrow \frac{k}{2}=3 \Rightarrow k=6$$

Ellipse : $x^2+\frac{y^2}{1/9}=K^2$

$$\frac{x^2}{K^2}+\frac{y^2}{K^2/9}=1$$

$$\text{Length of L.R.}=\frac{2\times\left(K^2/9\right)}{K}=\frac{2K}{9}=\frac{4}{3}$$

$\Rightarrow m=4, n=3$

$2m+n=11$

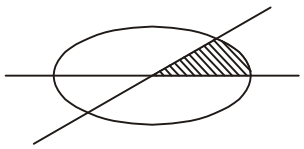
59. The area (in square units) of the region enclosed by the ellipse $x^2+3y^2=18$ in the first quadrant below the line $y=x$ is : **[JEE(Main)April,2024]**

प्रथम चतुर्थांश में रेखा $y=x$ के नीचे दीर्घवृत्त $x^2+3y^2=18$ से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल (वर्ग इकाइयों में) है : **[JEE(Main)April,2024]**

(A) $\sqrt{3}\pi-\frac{3}{4}$ (B) $\sqrt{3}\pi$ (C) $\sqrt{3}\pi+\frac{3}{4}$ (D) $\sqrt{3}\pi+1$

Ans. B

Sol.



$\frac{x^2}{18}+\frac{y^2}{6}=1$ $y=x$ $\frac{x^2}{18}+\frac{x^2}{6}=1$

$\Rightarrow 4x^2=18$

$$x=\pm\frac{3}{\sqrt{2}}=y$$

$$\text{Area}=\int_0^{\frac{3}{\sqrt{2}}}\sqrt{18\left(1-\frac{y^2}{6}\right)}dy-\int_0^{3/\sqrt{2}}ydy$$

$$= \int_0^{\frac{3}{\sqrt{2}}} \sqrt{18-3y^2}\,dy - \frac{1}{2}\times\frac{9}{2}$$

$$= \sqrt{3}\pi$$

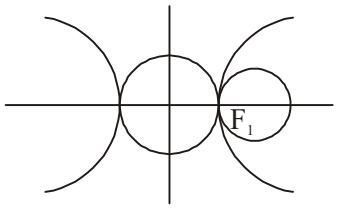
60. Consider a hyperbola H having centre at the origin and foci on the x-axis. Let C_1 be the circle touching the hyperbola H and having the centre at the origin. Let C_2 be the circle touching the hyperbola H at its vertex and having the centre at one of its foci. If areas (in sq units) of C_1 and C_2 are 36π and 4π, respectively, then the length (in units) of latus rectum of H is : **[JEE(Main)April,2024]**

अतिपरवलय H पर विचार कीजिए जिसका केन्द्र मूल बिन्दु पर तथा नाभि x-अक्ष पर है। माना C_1 एक वृत्त है जिसका केन्द्र मूलबिन्दु पर है तथा जो अतिपरवलय H को स्पर्श करता है। माना C_2 एक वृत्त है जो अतिपरवलय H को इसके शीर्षों पर स्पर्श करता है तथा जिसका केन्द्र उसकी एक नाभि पर है। यदि C_1 तथा C_2 का क्षेत्रफल (वर्ग इकाईयों) क्रमशः 36π तथा 4π है, तो H के नाभिलंब की लम्बाई (इकाई) में है : **[JEE(Main)April,2024]**

(A) $\frac{10}{3}$ (B) $\frac{14}{3}$ (C) $\frac{11}{3}$ (D) $\frac{28}{3}$

Ans. D

Sol.



$$H: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

$C_1 : x^2 + y^2 = a^2$

$C_2 : (x - ae)^2 + y^2 = (ae - a)^2$

(Area) $C_1 = \pi a^2 = 36\pi \Rightarrow a = 6$

(Area) $C_2 = \pi a^2(e-1)^2 = 4\pi$

$a(e-1)^2 = 2$

$$e - 1 = \frac{1}{3}$$

$$LR = \frac{2b^2}{a}$$

$$= 2\{a\}\left(e^2-1\right) = 12\left\{\frac{7}{9}\right\} \qquad \Rightarrow \frac{28}{3}$$

61. Let $H:\frac{-x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ be the hyperbola, whose eccentricity is $\sqrt{3}$ and the length of the latus rectum is $4\sqrt{3}$. Suppose the point $(\alpha, 6)$, $\alpha > 0$ lies on H. If β is the product of the focal distances of the point $(\alpha, 6)$, then $\alpha^2 + \beta^2$ is equal to : **[JEE(Main)April,2024]**

माना $H:\frac{-x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ एक अतिपरवलय है, जिसकी उत्केन्द्रता $\sqrt{3}$ है और नाभिलंब की लम्बाई $4\sqrt{3}$ है। माना बिन्दु $(\alpha, 6)$, $\alpha > 0$, H पर स्थित है। यदि β बिन्दु $(\alpha, 6)$ के नाभि दूरियों का गुणनफल है, तो $\alpha^2 + \beta^2$ बराबर होगा : **[JEE(Main)April,2024]**

(A) 172 (B) 170 (C) 171 (D) 169

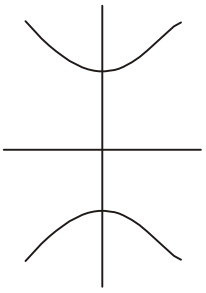
Ans. C

Sol. $-\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$

$e=\sqrt{1+\frac{a^2}{b^2}}=\sqrt{3}$

$a^2 = 2b^2$

$L.R. = \frac{2a^2}{b}=4\sqrt{3}$



$a^2 = 2\sqrt{3}b$

$\Rightarrow 2b^2 = 2\sqrt{3}b$

$\sqrt{3}b = b^2$

$b = \sqrt{3}$

$b^2 = 3$

$a = 6$

$-\frac{x^2}{6}+\frac{y^2}{3}=1$

$P(\alpha, 6)$

$-\frac{\alpha^2}{6}+\frac{36}{3}=1$

$\alpha^2 = 66$

Product of focal distance

$\beta = (ey_1 - b)(ey_1 + b)$

$\beta = e^2y_1^2 - b^2$

$= 3 \times 36 - 3$

$\beta = 105$

$\alpha^2 + \beta^2 = 66 + 105 = 171$

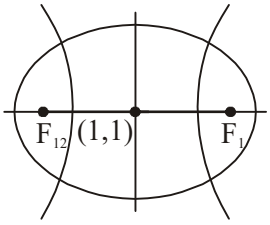
62. Let the foci of a hyperbola H coincide with the foci of the ellipse $E : \frac{(x-1)^2}{100} + \frac{(y-1)^2}{75} = 1$ and the eccentricity of the hyperbola H be the reciprocal of the eccentricity of the ellipse E. If the length of the transverse axis of H is α and the length of its cojugate axis is β, then $3\alpha^2 + 2\beta^2$ is equal to : **[JEE(Main)April,2024]**

माना एक अतिपरवलय H की नाभियाँ दीर्घवृत्त $E : \frac{(x-1)^2}{100} + \frac{(y-1)^2}{75} = 1$ की नाभियों पर हैं तथा अतिपरवलय H की उत्केन्द्रता, दीर्घवृत्त E की उत्केन्द्रता व्युत्क्रम है। यदि अतिपरवलय H के अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई α है तथा इसके संयुग्मी अक्ष की लंबाई β है, तो $3\alpha^2 + 2\beta^2$ बराबर है : **[JEE(Main)April,2024]**

(A) 225 (B) 237 (C) 205 (D) 242

Ans. A

Sol.



$e_1 = \sqrt{1 - \frac{75}{100}} = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}$

$e_2 = 2$

$F_1(6, 1), F_2(-4, 1)$

$2ae_2 = 10 \quad \Rightarrow a = \frac{5}{2} \quad \Rightarrow 2a = 5$

$\Rightarrow \alpha = 5$

$4 = 1 + \frac{b^2}{a^2} \Rightarrow b^2 = 3a^2$

$b = \sqrt{3} \times \frac{5}{2}$

$\beta = 5\sqrt{3}$

$3\alpha^2 + 2\beta^2 = 3 \times 25 + 2 \times 25 \times 3$

$= 225$

63. The length of the latus rectum and directrices of a hyperbola with eccentricity e are 9 and $x = \pm\frac{4}{\sqrt{3}}$, respectively.

Let the line $y - \sqrt{3}x + \sqrt{3} = 0$ touch this hyperbola at (x_0, y_0). If m is the product of the focal distances of the point (x_0, y_0), then $4e^2 + m$ is equal to _____. **[JEE(Main)April,2024]**

किसी e उत्केंद्रता वाले अतिपरवलय, जिसके नाभिलंब की लम्बाई तथा नियताएँ क्रमशः 9 तथा $x = \pm\frac{4}{\sqrt{3}}$ हैं। माना रेखा $y - \sqrt{3}x + \sqrt{3} = 0$ इस अतिपरवलय को (x_0, y_0) पर स्पर्श करती है। यदि m बिन्दु (x_0, y_0) की नाभीय दूरियों का गुणनफल है, तो $4e^2 + m$ बराबर है _____ **[JEE(Main)April,2024]**

Ans. 61

Sol. $\frac{2b^2}{a} = 9$ and $\pm\frac{a}{e} = \pm\frac{4}{\sqrt{3}}$ .....(1)

Equation of tangent $y = \sqrt{3}x - \sqrt{3}$

$m = \sqrt{3}$

$c = -\sqrt{3}$

Condition of tangency $c = \pm\sqrt{a^2m^2 - b^2}$

$-\sqrt{3} = \sqrt{3a^2 - b^2}$

$6a^2 - 9a - 6 = 0$

$2a^2 - 3a - 2 = 0$

$2a^2 - 4a + a - 2 = 0$

$(a - 2)(2a + 1) = 0$

$a = 2$ or $-\frac{1}{2}$

When $a = 2$, $b^2 = 9$ put $a = 2$ in .....(1)

$\frac{2}{e} = \frac{1}{\sqrt{3}} \Rightarrow e = \frac{\sqrt{3}}{2}$

Which is impossible

So question is bonus.

64. Let S be the focus of the hyperbola $\frac{x^2}{3} - \frac{y^2}{5} = 1$, on the positive x-axis. Let C be the circle with its centre at $A\left(\sqrt{6}, \sqrt{5}\right)$ and passing through the point S. If O is the origin and SAB is a diameter of C, then the square of the

area of the trinagle OSB is equal to _____. **[JEE(Main)April,2024]**

माना अतिपरवलय $\frac{x^2}{3}-\frac{y^2}{5}=1$ की धनात्मक x-अक्ष पर नाभि S है। माना बिंदु S से होकर जाने वाले एक वृत्त C का केन्द्र $A\left(\sqrt{6},\sqrt{5}\right)$ है। यदि O मूलबिन्दु है तथा C का एक व्यास SAB है, तो त्रिभुज OSB के क्षेत्रफल का वर्ग है _____.

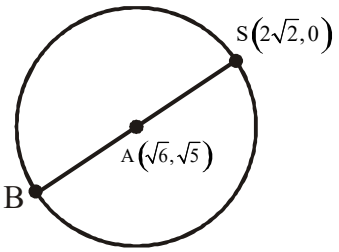
[JEE(Main)April,2024]

Ans. 40

Sol. $\frac{x^2}{3}-\frac{y^2}{5}=1$

$5=3(e^2-1) \Rightarrow e=\sqrt{\frac{8}{3}}$

$S\equiv\left(2\sqrt{2},0\right)$



A is mid-point of BS

$\Rightarrow B\left(2\sqrt{6}-2\sqrt{2},2\sqrt{5}\right)$

$$\Delta(OSB)=\left|\frac{1}{2}\begin{vmatrix}0 & 0 & 1\\ 2\sqrt{2} & 0 & 1\\ 2\sqrt{6}-2\sqrt{2} & 2\sqrt{5} & 1\end{vmatrix}\right|=2\sqrt{10}$$

$(\Delta(OSB))^2=40$